

с большей величиной отношения a/b , например, $a/b = 3$ (рис. 2.136 и 2.146). Сопоставление приведенных на рис. 2.15а, 2.15б, 2.16а, 2.16б графиков функций $R_{ij} = R_{ij}(\theta_0)$, $r_{ij} = r_{ij}(\theta_0)$ позволяет отметить незначительность влияния отношения a/b на точность экспериментального определения комплексных модулей упругости и комплексного модуля сдвига в плоскости армирования. В то же время увеличение величины a/b приводит к снижению относительных погрешностей определения комплексных модулей межслойного сдвига.

3

Многослойные пластины

Анизотропная природа слоистого композита приводит к системам связанных дифференциальных уравнений в частных производных. Случаи полной анизотропии на практике, как правило, не встречаются, поскольку каждый слой слоистого композита обладает хотя бы одной плоскостью симметрии, перпендикулярной к нормали срединной плоскости слоя. Это позволяет моделировать композит как моноклинный (монотропный) материал. Наличие в матрице жесткости такого анизотропного материала 13 независимых элементов обуславливает появление при растяжении – сдвиговых, а при сдвиге – нормальных деформаций. Нужно отметить, что эти эффекты просто усложняют систему разрешающих уравнений и не влияют на методы их построения.

Для построения теорий многослойных пластин используются методы [1, 2], основанные на: гипотезах о напряженном и/или деформированном состояниях [64, 91, 158, 181, 201, 202]; разложении в ряды по степеням поперечной координаты [20, 170, 171, 224]; асимптотическом интегрировании трехмерных уравнений [25]; представлениях о двумерных средах [238]. Эти методы приводят трехмерные системы уравнений в частных производных, описывающие механическое поведение реальной конструкции, к двумерным системам дифференциальных уравнений в частных производных.

При этом существуют два принципиально различающихся подхода [27, 198]:

- теории, основанные на гипотезе ломаной нормали;
- теории, основанные на гипотезе эквивалентного слоя.

Основное их различие заключается в представлении о пакете слоев как о совокупности независимых слоев (гипотеза ломаной нормали) [14, 28, 102, 237] или как о целостном эквиваленте (гипотеза эквивалентного слоя) [17, 64, 91, 158, 159, 181, 196, 199, 201, 202]. Число разрешающих уравнений в теориях, основанных на гипотезе ломаной нормали, непосредственно зависит от числа слоев пакета и не зависит от него для теорий второй группы. Кроме того, определение некоторых эффективных характеристик слоистого пакета затруднено в теориях эквивалентного слоя, особенно тогда, когда свойства и толщины слоев сильно различаются, поскольку классические представления о деформациях поперечных сечений здесь не выполняются. При использовании гипотезы ломаной нормали возникает другая проблема – ошибка, получаемая при неточном описании деформации поперечного сечения каждого слоя. Однако она существенно меньше ошибки, возникающей при построении кинематической модели всего пакета слоев (эквивалентного слоя).

При изучении деформирования многослойных пластин необходимо учитывать:

- неоднородность распределения механических свойств по толщине пакета слоев (в большинстве случаев распределение этих свойств кусочно-постоянно);
- анизотропию свойств как на локальном (какой-либо слой), так и на глобальном (весь пакет слоев) уровне.

В связи с этим расчет многослойных пластин становится значительно сложнее, чем однородных пластин, главным образом из-за роста вычислительных затрат.

Прямоугольные пластины, образованные совокупностью различно ориентированных разнородных слоев композита, используются при создании конструкций различного назначения в авиастроении [86], судостроении [41, 101, 185], автомобилестроении [3, 92], промышленном и гражданском строительстве [143, 192], а также в других отраслях промышленности. Поскольку реакция таких конструкций на действие вибрации зависит от диссипативно-жесткостных характеристик, то оптимальное конструирование состоит в «подгонке» этих свойств с целью достижения соответствия тем или иным критериям качества (например, минимизации смещений, запасенной энергии).

«Подгонка» диссипативно-жесткостных характеристик конструкций может осуществляться путем изменения типа компонуемых материалов, ориентации и последовательности укладки слоев по толщине композита. Поэтому исследованию влияния перечисленных факторов на параметры динамического отклика многослойных композитных пластин посвящено множество статей [42, 114, 126, 137, 156, 197, 211, 214] и ряд монографий [134, 162, 168, 193, 217, 221, 234].

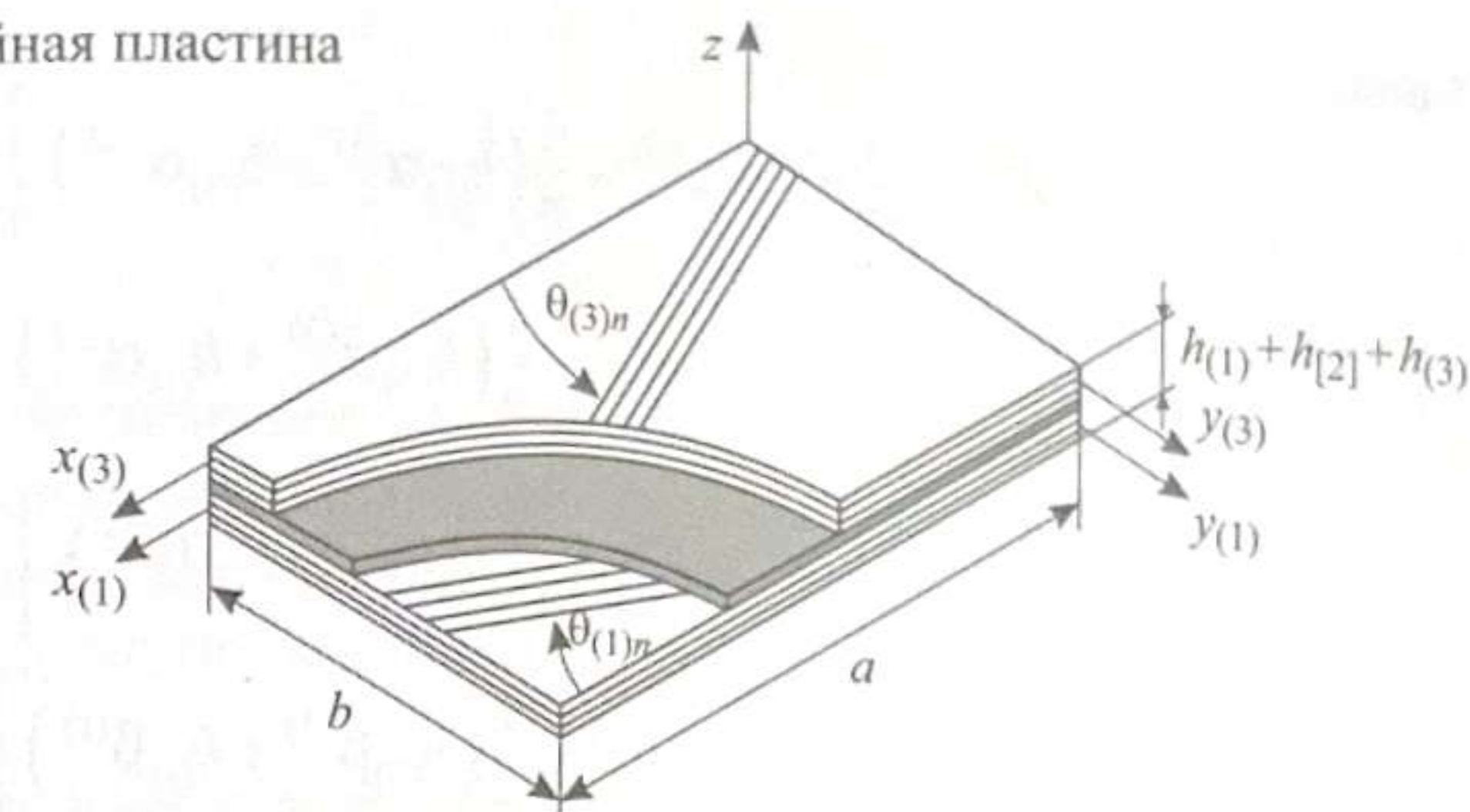
3.1. Постановка задачи

3.1.1. Трехслойная пластина

1. Рассматривается прямоугольная пластина, образованная двумя жесткими моноклинными слоями, связанными слоем «мягкого» изотропно-вязкоупругого материала (рис. 3.1). Каждый жесткий слой представляет собой неоднородную моноклинную структуру, формируемую конечным числом n разнородных произвольно ориентированных ортотропных/трансверсально-изотропных армированных слоев композита, на свободную наружную поверхность которой нанесен $(n+1)$ -й слой «жесткого» изотропного вязкоупругого материала (на рис. 3.1 не показан). Проскальзывание между слоями отсутствует [82, 83, 106–109].

Математическая модель затухающих колебаний трехслойной пластины строится на основе теории слоистых регулярных структур, предложенной в [14]. В соответствии с этой теорией жесткие слои воспринимают основные усилия в плоскости армирования, а мягкий средний

Рис. 3.1. Трехслойная пластина



слой отвечает за поперечный сдвиг. Деформация слоистой конструкции полностью определяется перемещениями жестких слоев, для каждого из которых учитывается влияние поперечного сдвига в соответствии с уточненной теорией пластин первого порядка [181].

На поверхностях контакта жестких и мягкого слоев выполняются условия непрерывности перемещений, в то время как поля деформаций могут иметь разрывы. В частности, на границе жесткого и мягкого слоев претерпевают разрыв деформации ϵ_z , ϵ_{xz} , ϵ_{yz} . Срединные плоскости жестких слоев совмещаются с глобальными системами координат $x_{(r)}y_{(r)}z_{(r)}$ (рис. 3.1). Здесь и в дальнейшем индексы $r = 1, 3$, заключенные в круглые скобки, соответствуют жестким слоям, а маркируемый квадратными скобками индекс $r = 2$ соответствует мягкому слою.

В соответствии с уточненной теорией пластин первого порядка элементы вектора перемещений r -го жесткого слоя описываются соотношениями

$$\begin{aligned} U^{(r)}(x, y, z, t) &= u^{(r)}(x, y, t) + z_{(r)} \alpha^{(r)}(x, y, t), \\ V^{(r)}(x, y, z, t) &= v^{(r)}(x, y, t) + z_{(r)} \beta^{(r)}(x, y, t), \\ W^{(r)}(x, y, z, t) &= w^{(r)}(x, y, t), \end{aligned} \quad (3.1)$$

где $u^{(r)}$, $v^{(r)}$, $w^{(r)}$ — линейные перемещения точек срединной плоскости $(x_{(r)}, y_{(r)})$ в направлениях осей $x_{(r)}$, $y_{(r)}$, $z_{(r)}$; $\alpha^{(r)}$, $\beta^{(r)}$ — углы поворота проходящих через точки $(x_{(r)}, y_{(r)})$ перпендикулярных к срединной плоскости линейных элементов относительно осей $y_{(r)}$, $x_{(r)}$.

Элементы вектора перемещений мягкого слоя выражаются через элементы векторов перемещений жестких слоев ($r = 1, 3$) при $z_{(1)} = h_{(1)}/2$ и при $z_{(3)} = -h_{(3)}/2$, где $h_{(1)}$, $h_{(3)}$ — толщины жестких слоев:

$$\begin{aligned} U^{[2]}(x, y, z, t) &= u^{[2]}(x, y, t) + z_{[2]} \alpha^{[2]}(x, y, t), \\ V^{[2]}(x, y, z, t) &= v^{[2]}(x, y, t) + z_{[2]} \beta^{[2]}(x, y, t), \\ W^{[2]}(x, y, z, t) &= w^{[2]}(x, y, t) + z_{[2]} \gamma^{[2]}(x, y, t). \end{aligned}$$

Здесь

$$\begin{aligned}
u^{[2]} &= \frac{1}{2} \left[u^{(1)} + u^{(3)} + \frac{1}{2} (h_{(1)} \alpha^{(1)} - h_{(3)} \alpha^{(3)}) \right], \\
\alpha^{[2]} &= \frac{1}{h_{[2]}} \left[u^{(3)} - u^{(1)} - \frac{1}{2} (h_{(3)} \alpha^{(3)} + h_{(1)} \alpha^{(1)}) \right], \\
v^{[2]} &= \frac{1}{2} \left[v^{(1)} + v^{(3)} + \frac{1}{2} (h_{(1)} \beta^{(1)} - h_{(3)} \beta^{(3)}) \right], \\
\beta^{[2]} &= \frac{1}{h_{[2]}} \left[v^{(3)} - v^{(1)} - \frac{1}{2} (h_{(3)} \beta^{(3)} + h_{(1)} \beta^{(1)}) \right], \\
w^{[2]} &= \frac{1}{2} (w^{(3)} + w^{(1)}), \quad \gamma^{[2]} = \frac{1}{h_{[2]}} (w^{(3)} - w^{(1)}),
\end{aligned}$$

где $h_{[2]}$ — толщина мягкого слоя.Элементы вектора деформаций r -го жесткого слоя связаны с элементами вектора перемещений (3.1) соотношениями

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x^{(r)} \\ \varepsilon_y^{(r)} \\ \varepsilon_{yz}^{(r)} \\ \varepsilon_{xz}^{(r)} \\ \varepsilon_{xy}^{(r)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} e_x^{(r)} \\ e_y^{(r)} \\ e_{yz}^{(r)} \\ e_{xz}^{(r)} \\ e_{xy}^{(r)} \end{Bmatrix} + z_{(r)} \begin{Bmatrix} k_x^{(r)} \\ k_y^{(r)} \\ k_{yz}^{(r)} \\ k_{xz}^{(r)} \\ k_{xy}^{(r)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_{,x}^{(r)} \\ v_{,y}^{(r)} \\ \beta^{(r)} + w_{,y}^{(r)} \\ \alpha^{(r)} + w_{,x}^{(r)} \\ u_{,y}^{(r)} + v_{,x}^{(r)} \end{Bmatrix} + z_{(r)} \begin{Bmatrix} \alpha_{,x}^{(r)} \\ \beta_{,y}^{(r)} \\ 0 \\ 0 \\ \alpha_{,y}^{(r)} + \beta_{,x}^{(r)} \end{Bmatrix}. \quad (3.2)$$

Поскольку для мягкого слоя учитываются только деформации обжатия и поперечного сдвига, то вектор деформаций записывается в виде:

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_z^{[2]} \\ \varepsilon_{yz}^{[2]} \\ \varepsilon_{xz}^{[2]} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} W_{,z}^{[2]} \\ V_{,z}^{[2]} + W_{,y}^{[2]} \\ U_{,z}^{[2]} + W_{,x}^{[2]} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} e_z^{[2]} \\ e_{yz}^{[2]} \\ e_{xz}^{[2]} \end{Bmatrix} + z_{[2]} \begin{Bmatrix} 0 \\ k_{yz}^{[2]} \\ k_{xz}^{[2]} \end{Bmatrix},$$

где

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_z^{[2]} \\ \varepsilon_{yz}^{[2]} \\ \varepsilon_{xz}^{[2]} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{1}{h_{[2]}} (w^{(3)} - w^{(1)}) \\ \frac{1}{h_{[2]}} \left[v^{(3)} - v^{(1)} - \frac{1}{2} (h_{(3)} \beta^{(3)} + h_{(1)} \beta^{(1)}) \right] + \frac{1}{2} (w_{,y}^{(3)} + w_{,y}^{(1)}) \\ \frac{1}{h_{[2]}} \left[u^{(3)} - u^{(1)} - \frac{1}{2} (h_{(3)} \alpha^{(3)} + h_{(1)} \alpha^{(1)}) \right] + \frac{1}{2} (w_{,x}^{(3)} + w_{,x}^{(1)}) \end{Bmatrix},$$

$$\begin{Bmatrix} 0 \\ k_{yz}^{[2]} \\ k_{xz}^{[2]} \end{Bmatrix} = \frac{1}{h_{[2]}} \begin{Bmatrix} 0 \\ w_{,y}^{(3)} - w_{,y}^{(1)} \\ w_{,x}^{(3)} - w_{,x}^{(1)} \end{Bmatrix}.$$

Физические соотношения для компонуемого в состав r -го жесткого слоя k -го моноклинного слоя композита описываются соотношениями (1.51), а физические соотношения для изотропных слоев «жесткого» и «мягкого» вязкоупругих материалов записываются в виде (1.59), (1.60) соответственно.

Частотные зависимости вещественной части комплексного модуля упругости и коэффициента механических потерь изотропных вязкоупругих материалов при фиксированных значениях температуры окружающей среды описываются полиномами вида (1.61), полученными в результате аппроксимации экспериментальных данных.

Интегрируя элементы вектора напряжений (1.51) по высоте каждого слоя с учетом соотношений (3.2) и суммируя результаты по количеству слоев, определим мембранные и сдвиговые усилия, а также изгибающие и крутящий моменты, возникающие в r -м жестком слое трехслойной пластины независимо от толщин и ориентации слоев [149, 199]:

$$\begin{Bmatrix} N_x^{(r)} \\ N_y^{(r)} \\ N_{xy}^{(r)} \\ M_x^{(r)} \\ M_y^{(r)} \\ M_{xy}^{(r)} \\ Q_{yz}^{(r)} \\ Q_{xz}^{(r)} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}^{(r)} & A_{12}^{(r)} & A_{16}^{(r)} & B_{11}^{(r)} & B_{12}^{(r)} & B_{16}^{(r)} & 0 & 0 \\ A_{12}^{(r)} & A_{22}^{(r)} & A_{26}^{(r)} & B_{12}^{(r)} & B_{22}^{(r)} & B_{26}^{(r)} & 0 & 0 \\ A_{16}^{(r)} & A_{26}^{(r)} & A_{66}^{(r)} & B_{16}^{(r)} & B_{26}^{(r)} & B_{66}^{(r)} & 0 & 0 \\ B_{11}^{(r)} & B_{12}^{(r)} & B_{16}^{(r)} & D_{11}^{(r)} & D_{12}^{(r)} & D_{16}^{(r)} & 0 & 0 \\ B_{12}^{(r)} & B_{22}^{(r)} & B_{26}^{(r)} & D_{12}^{(r)} & D_{22}^{(r)} & D_{26}^{(r)} & 0 & 0 \\ B_{16}^{(r)} & B_{26}^{(r)} & B_{66}^{(r)} & D_{16}^{(r)} & D_{26}^{(r)} & D_{66}^{(r)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & A_{44}^{(r)} & A_{45}^{(r)} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & A_{45}^{(r)} & A_{55}^{(r)} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{,x}^{(r)} \\ v_{,y}^{(r)} \\ u_{,y}^{(r)} + v_{,x}^{(r)} \\ \alpha_{,x}^{(r)} \\ \beta_{,y}^{(r)} \\ \alpha_{,y}^{(r)} + \beta_{,x}^{(r)} \\ \beta^{(r)} + w_{,y}^{(r)} \\ \alpha^{(r)} + w_{,x}^{(r)} \end{Bmatrix}. \quad (3.3)$$

Элементы комплексных матриц мембранных $A_{lm}^{(r)}$, смешанных $B_{lm}^{(r)}$ и изгибных $D_{lm}^{(r)}$ жесткостей r -го жесткого слоя вычисляются по формулам

$$(A_{lm}^{(r)}, B_{lm}^{(r)}, D_{lm}^{(r)}) = \int_{-h_{(r)}/2}^{h_{(r)}/2} \bar{Q}_{lm}^{(r)} (1, z_{(r)}, z_{(r)}^2) dz, \quad (l, m = 1, 2, 6).$$

$$A_{lm}^{(r)} = \int_{-h_{(r)}/2}^{h_{(r)}/2} \bar{Q}_{lm}^{(r)} f_{(r)}(z) dz, \quad (l, m = 4, 5).$$

При определении поперечных усилий $Q_{xz}^{(r)}$ и $Q_{yz}^{(r)}$, несмотря на разрывы в свойствах материала на поверхностях отдельных слоев, вводится непрерывная весовая функция [29, 202]:

$$f_{(r)}(z) = \frac{5}{4} \left[1 - \left(\frac{2z_{(r)}}{h_{(r)}} \right)^2 \right].$$

Независимая аппроксимация касательных напряжений вносит лишь формальное противоречие в уточненную теорию пластин первого порядка, т.к. соотношения упругости для них выполняются интегрально по толщине пакета [29].

Потенциальная энергия деформации $U_{(r)}$ и кинетическая энергия $T_{(r)}$ r -го жесткого слоя трехслойной пластины определяются соотношениями

$$U_{(r)} = \frac{1}{2} \int_0^a \int_0^b \left[N_x^{(r)} u_{,x}^{(r)} + N_y^{(r)} v_{,y}^{(r)} + N_{xy}^{(r)} (u_{,y}^{(r)} + v_{,x}^{(r)}) + \right. \\ \left. + M_x^{(r)} \alpha_{,x}^{(r)} + M_y^{(r)} \beta_{,y}^{(r)} + M_{xy}^{(r)} (\alpha_{,y}^{(r)} + \beta_{,x}^{(r)}) + \right. \\ \left. + Q_{yz}^{(r)} (\beta^{(r)} + w_{,y}^{(r)}) + Q_{xz}^{(r)} (\alpha^{(r)} + w_{,x}^{(r)}) \right] dx dy. \quad (3.4)$$

$$T_{(r)} = \frac{1}{2} \int_0^a \int_0^b \left\{ I_0^{(r)} \left[(\dot{u}^{(r)})^2 + (\dot{v}^{(r)})^2 + (\dot{w}^{(r)})^2 \right] + \right. \\ \left. + 2I_1^{(r)} [\dot{u}^{(r)} \dot{\alpha}^{(r)} + \dot{v}^{(r)} \dot{\beta}^{(r)}] + I_2^{(r)} \left[(\dot{\alpha}^{(r)})^2 + (\dot{\beta}^{(r)})^2 \right] \right\} dx dy. \quad (3.5)$$

В равенстве (3.5) введены следующие обозначения

$$(I_0^{(r)}, I_1^{(r)}, I_2^{(r)}) = \sum_{k=1}^{n+1} \int_{h_{k-1}}^{h_k} \rho_k^{(r)} (1, z_{(r)}, z_{(r)}^2) dz,$$

где $\rho_k^{(r)}$ — плотность материала k -го слоя композита, входящего в состав r -го жесткого слоя трехслойной пластины.

Потенциальная энергия деформации мягкого слоя $U_{[2]}$ такова:

$$U_{[2]} = \frac{1}{2} \int_0^a \int_0^b h_{[2]} \left\{ E_z (e_z^{[2]})^2 + G \left[(e_{yz}^{[2]})^2 + \frac{h_{[2]}^2}{12} (k_{yz}^{[2]})^2 \right] + \right. \\ \left. + G \left[(e_{xz}^{[2]})^2 + \frac{h_{[2]}^2}{12} (k_{xz}^{[2]})^2 \right] \right\} dx dy, \quad (3.6)$$

где E_z , G — комплексный модуль упругости и комплексный модуль сдвига вязкоупругого материала.

Кинетическая энергия мягкого слоя $T_{[2]}$ определяется зависимостью

$$T_{[2]} = \frac{1}{2} \int_0^a \int_0^b \left\{ I_0^{[2]} \left[(\dot{u}^{[2]})^2 + (\dot{v}^{[2]})^2 + (\dot{w}^{[2]})^2 \right] + \right. \\ \left. + I_2^{[2]} \left[(\dot{\alpha}^{[2]})^2 + (\dot{\beta}^{[2]})^2 + (\dot{\gamma}^{[2]})^2 \right] \right\} dx dy. \quad (3.7)$$

В равенстве (3.7) введены следующие обозначения

$$(I_0^{[2]}, I_1^{[2]}, I_2^{[2]}) = \int_{-h_{[2]}/2}^{h_{[2]}/2} \rho_{[2]} (1, z_{[2]}, z_{[2]}^2) dz = \left(\rho_{[2]} h_{[2]}, 0, \rho_{[2]} \frac{h_{[2]}^3}{12} \right),$$

где $\rho_{[2]}$ — плотность вязкоупругого материала.

Для записи уравнений затухающих колебаний трехслойной пластины используется вариационный принцип Гамильтона (1.7). Функция Лагранжа представляет собой сумму потенциальных энергий деформации и кинетических энергий двух жестких и одного мягкого слоев

$$L = (T_{(1)} + T_{[2]} + T_{(3)}) - (U_{(1)} + U_{[2]} + U_{(3)}).$$

Подставляя (3.4)–(3.7) в (1.7) и производя преобразования, включающие интегрирование по частям, получим условия стационарности функционала Гамильтона, которыми служат дифференциальные уравнения движения

$$N_{x,x}^{(1)} + N_{xy,y}^{(1)} + G e_{xz}^{[2]} + \omega^2 \left[I_0^{(1)} \tilde{u}^{(1)} + I_1^{(1)} \tilde{\alpha}^{(1)} + \frac{\rho_{[2]} h_{[2]}}{2} \left(\tilde{u}^{[2]} - \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\alpha}^{[2]} \right) \right] = 0, \\ N_{x,x}^{(3)} + N_{xy,y}^{(3)} - G e_{xz}^{[2]} + \omega^2 \left[I_0^{(3)} \tilde{u}^{(3)} + I_1^{(3)} \tilde{\alpha}^{(3)} + \frac{\rho_{[2]} h_{[2]}}{2} \left(\tilde{u}^{[2]} + \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\alpha}^{[2]} \right) \right] = 0, \\ N_{xy,x}^{(1)} + N_{y,y}^{(1)} + G e_{yz}^{[2]} + \omega^2 \left[I_0^{(1)} \tilde{v}^{(1)} + I_1^{(1)} \tilde{\beta}^{(1)} + \frac{\rho_{[2]} h_{[2]}}{2} \left(\tilde{v}^{[2]} - \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\beta}^{[2]} \right) \right] = 0, \\ N_{xy,x}^{(3)} + N_{y,y}^{(3)} - G e_{yz}^{[2]} + \omega^2 \left[I_0^{(3)} \tilde{v}^{(3)} + I_1^{(3)} \tilde{\beta}^{(3)} + \frac{\rho_{[2]} h_{[2]}}{2} \left(\tilde{v}^{[2]} + \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\beta}^{[2]} \right) \right] = 0, \\ Q_{yz,y}^{(1)} + Q_{xz,x}^{(1)} + E_z e_z^{[2]} + \frac{G h_{[2]}}{2} \left[\left(e_{xz,x}^{[2]} - \frac{h_{[2]}}{6} k_{xz,x}^{[2]} \right) + \left(e_{yz,y}^{[2]} - \frac{h_{[2]}}{6} k_{yz,y}^{[2]} \right) \right] + \\ + \omega^2 \left[I_0^{(1)} \tilde{w}^{(1)} + \frac{\rho_{[2]} h_{[2]}}{2} \left(\tilde{w}^{[2]} - \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\gamma}^{[2]} \right) \right] = 0, \quad (3.8)$$

$$Q_{yz,y}^{(3)} + Q_{xz,x}^{(3)} - E_z e_z^{[2]} + \frac{Gh_{[2]}}{2} \left[\left(e_{xz,x}^{[2]} + \frac{h_{[2]}}{6} k_{xz,x}^{[2]} \right) + \left(e_{yz,y}^{[2]} + \frac{h_{[2]}}{6} k_{yz,y}^{[2]} \right) \right] +$$

$$+ \omega^2 \left[I_0^{(3)} \tilde{w}^{(3)} + \frac{\rho_{[2]} h_{[2]}}{2} \left(\tilde{w}^{[2]} + \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\gamma}^{[2]} \right) \right] = 0,$$

$$M_{x,x}^{(1)} + M_{xy,y}^{(1)} - Q_{xz}^{(1)} + \frac{Gh_{(1)}}{2} e_{xz}^{[2]} +$$

$$+ \omega^2 \left[I_1^{(1)} \tilde{u}^{(1)} + I_2^{(1)} \tilde{\alpha}^{(1)} + \frac{\rho_{[2]} h_{(1)} h_{[2]}}{4} \left(\tilde{u}^{[2]} - \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\alpha}^{[2]} \right) \right] = 0,$$

$$M_{x,x}^{(3)} + M_{xy,y}^{(3)} - Q_{xz}^{(3)} + \frac{Gh_{(3)}}{2} e_{xz}^{[2]} +$$

$$+ \omega^2 \left[I_1^{(3)} \tilde{u}^{(3)} + I_2^{(3)} \tilde{\alpha}^{(3)} - \frac{\rho_{[2]} h_{(3)} h_{[2]}}{4} \left(\tilde{u}^{[2]} + \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\alpha}^{[2]} \right) \right] = 0,$$

$$M_{xy,x}^{(1)} + M_{y,y}^{(1)} - Q_{yz}^{(1)} + \frac{Gh_{(1)}}{2} e_{yz}^{[2]} +$$

$$+ \omega^2 \left[I_1^{(1)} \tilde{v}^{(1)} + I_2^{(1)} \tilde{\beta}^{(1)} + \frac{\rho_{[2]} h_{(1)} h_{[2]}}{4} \left(\tilde{v}^{[2]} - \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\beta}^{[2]} \right) \right] = 0,$$

$$M_{xy,x}^{(3)} + M_{y,y}^{(3)} - Q_{yz}^{(3)} + \frac{Gh_{(3)}}{2} e_{yz}^{[2]} +$$

$$+ \omega^2 \left[I_1^{(3)} \tilde{v}^{(3)} + I_2^{(3)} \tilde{\beta}^{(3)} - \frac{\rho_{[2]} h_{(3)} h_{[2]}}{4} \left(\tilde{v}^{[2]} + \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\beta}^{[2]} \right) \right] = 0$$

и естественные граничные условия:

при $x \in [0, a]$, $y = 0$, b :

$$N_{xy}^{(1)} = N_y^{(1)} = M_{xy}^{(1)} = M_y^{(1)} = Q_{yz}^{(1)} + \frac{Gh_{[2]}}{2} \left(e_{yz}^{[2]} - \frac{h_{[2]}}{6} k_{yz}^{[2]} \right) = 0,$$

$$N_{xy}^{(3)} = N_y^{(3)} = M_{xy}^{(3)} = M_y^{(3)} = Q_{yz}^{(3)} + \frac{Gh_{[2]}}{2} \left(e_{yz}^{[2]} + \frac{h_{[2]}}{6} k_{yz}^{[2]} \right) = 0,$$

при $y \in [0, b]$, $x = 0$, a :

$$N_x^{(1)} = N_{xy}^{(1)} = M_x^{(1)} = M_{xy}^{(1)} = Q_{xz}^{(1)} + \frac{Gh_{[2]}}{2} \left(e_{xz}^{[2]} - \frac{h_{[2]}}{6} k_{xz}^{[2]} \right) = 0,$$

$$N_x^{(3)} = N_{xy}^{(3)} = M_x^{(3)} = M_{xy}^{(3)} = Q_{xz}^{(3)} + \frac{Gh_{[2]}}{2} \left(e_{xz}^{[2]} + \frac{h_{[2]}}{6} k_{xz}^{[2]} \right) = 0.$$

При записи уравнений (3.8) учтено, что движение трехслойной пластины происходит по квазигармоническому закону

$$\{u^{(r)}(x, y, t), v^{(r)}(x, y, t), w^{(r)}(x, y, t), \alpha^{(r)}(x, y, t), \beta^{(r)}(x, y, t)\} =$$

$$= \{\tilde{u}^{(r)}(x, y), \tilde{v}^{(r)}(x, y), \tilde{w}^{(r)}(x, y), \tilde{\alpha}^{(r)}(x, y), \tilde{\beta}^{(r)}(x, y)\} e^{i\omega t},$$

где ω – круговая частота колебаний.

Система дифференциальных уравнений (3.8) и естественные граничные условия (3.9), (3.10) описывают связанные затухающие колебания трехслойной безпорной прямоугольной пластины. Связанность мод колебаний порождается как неоднородностью по толщине слоистой структуры, так и произвольностью ориентации жестких армированных слоев композита относительно глобальных систем координат $x_{(r)}y_{(r)}z_{(r)}$.

2. Из связанной системы дифференциальных уравнений (3.8) легко получить уравнения движения глобально ортотропного трехслойного стержня, образованного двумя жесткими ортотропными слоями ($A_{16}^{(r)} = A_{26}^{(r)} = A_{45}^{(r)} = B_{16}^{(r)} = B_{26}^{(r)} = D_{16}^{(r)} = D_{26}^{(r)} = 0$) и мягким слоем изотропного вязкоупругого материала. Для этого пренебрежем деформированием срединных поверхностей жестких слоев ($r = 1, 3$) в направлениях осей $y_{(1)}$ и $y_{(3)}$ при $b \rightarrow h_{(1)}, h_{(3)}$, т.е. считаем, что $\tilde{u}^{(r)} \neq 0$, $\tilde{\alpha}^{(r)} \neq 0$, $\tilde{u}_{,x}^{(r)} \neq 0$, $\tilde{\alpha}_{,x}^{(r)} \neq 0$, $\tilde{\alpha}^{(r)} + \tilde{w}_{,x}^{(r)} \neq 0$, $\tilde{v}^{(r)} = \tilde{\beta}^{(r)} = \tilde{v}_{,y}^{(r)} = \tilde{u}_{,y}^{(r)} + \tilde{v}_{,x}^{(r)} = \tilde{\beta}_{,y}^{(r)} = \tilde{\alpha}_{,y}^{(r)} + \tilde{\beta}_{,x}^{(r)} = \tilde{\beta}^{(r)} + \tilde{w}_{,y}^{(r)} = 0$.

В этом случае $N_y^{(r)} = N_{xy}^{(r)} = M_y^{(r)} = M_{xy}^{(r)} = Q_{yz}^{(r)} = 0$ и размерность системы линейных алгебраических уравнений (3.3) понижается:

$$\begin{Bmatrix} N_x^{(r)} \\ M_x^{(r)} \\ Q_{xz}^{(r)} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}^{(r)} & B_{11}^{(r)} & 0 \\ B_{11}^{(r)} & D_{11}^{(r)} & 0 \\ 0 & 0 & A_{55}^{(r)} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{,x}^{(r)} \\ \alpha_{,x}^{(r)} \\ \alpha^{(r)} + w_{,x}^{(r)} \end{Bmatrix}. \quad (3.11)$$

С учетом зависимостей (3.11) и квазигармонического характера колебаний условиями стационарности функционала (1.7) являются система дифференциальных уравнений движения глобально ортотропного трехслойного стержня:

$$N_{x,x}^{(1)} + Ge_{xz}^{[2]} + \omega^2 \left[I_0^{(1)} \tilde{u}^{(1)} + I_1^{(1)} \tilde{\alpha}^{(1)} + \frac{\rho_{[2]} h_{[2]}}{2} \left(\tilde{u}^{[2]} - \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\alpha}^{[2]} \right) \right] = 0,$$

$$N_{x,x}^{(3)} - Ge_{xz}^{[2]} + \omega^2 \left[I_0^{(3)} \tilde{u}^{(3)} + I_1^{(3)} \tilde{\alpha}^{(3)} + \frac{\rho_{[2]} h_{[2]}}{2} \left(\tilde{u}^{[2]} + \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\alpha}^{[2]} \right) \right] = 0,$$

$$Q_{xz,x}^{(1)} + E_z e_z^{[2]} + \frac{Gh_{[2]}}{2} \left(e_{xz,x}^{[2]} - \frac{h_{[2]}}{6} k_{xz,x}^{[2]} \right) + \omega^2 \left[I_0^{(1)} \tilde{w}^{(1)} + \frac{\rho_{[2]} h_{[2]}}{2} \left(\tilde{w}^{[2]} - \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\gamma}^{[2]} \right) \right] = 0, \quad (3.12)$$

$$Q_{xz,x}^{(3)} - E_z e_z^{[2]} + \frac{Gh_{[2]}}{2} \left(e_{xz,x}^{[2]} + \frac{h_{[2]}}{6} k_{xz,x}^{[2]} \right) + \omega^2 \left[I_0^{(3)} \tilde{w}^{(3)} + \frac{\rho_{[2]} h_{[2]}}{2} \left(\tilde{w}^{[2]} + \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\gamma}^{[2]} \right) \right] = 0,$$

$$M_{x,x}^{(1)} - Q_{xz}^{(1)} + \frac{Gh_{[1]}}{2} e_{xz}^{[2]} + \omega^2 \left[I_1^{(1)} \tilde{u}^{(1)} + I_2^{(1)} \tilde{\alpha}^{(1)} + \frac{\rho_{[2]} h_{[1]} h_{[2]}}{4} \left(\tilde{u}^{[2]} - \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\alpha}^{[2]} \right) \right] = 0,$$

$$M_{x,x}^{(3)} - Q_{xz}^{(3)} + \frac{Gh_{[3]}}{2} e_{xz}^{[2]} + \omega^2 \left[I_1^{(3)} \tilde{u}^{(3)} + I_2^{(3)} \tilde{\alpha}^{(3)} - \frac{\rho_{[2]} h_{[3]} h_{[2]}}{4} \left(\tilde{u}^{[2]} + \frac{h_{[2]}}{6} \tilde{\alpha}^{[2]} \right) \right] = 0$$

и естественные граничные условия при $x = 0, l$:

$$\begin{aligned} N_x^{(1)} = M_x^{(1)} = Q_{xz}^{(1)} + \frac{Gh_{[2]}}{2} \left(e_{xz}^{[2]} - \frac{h_{[2]}}{6} k_{xz}^{[2]} \right) &= 0, \\ N_x^{(3)} = M_x^{(3)} = Q_{xz}^{(3)} + \frac{Gh_{[2]}}{2} \left(e_{xz}^{[2]} + \frac{h_{[2]}}{6} k_{xz}^{[2]} \right) &= 0. \end{aligned} \quad (3.13)$$

Система дифференциальных уравнений (3.12) и естественные граничные условия (3.13) описывают связанные продольные и поперечные колебания глобально ортотропного трехслойного безопорного стержня.

3. Сходимость численной процедуры решения дифференциальных уравнений (3.8), описанной в п. 1.3.1, исследовалась на примере прямоугольной трехслойной пластины ($a = 0,16$ м, $b = a/4 = 0,04$ м) путем варьирования числа координатных функций N^2 по обоим независимым пространственным переменным x, y . Жесткие слои трехслойной пластины толщиной $h_{(1)} = h_{(3)} = 0,0016$ м представляют собой квази-однородные структуры, образованные совокупностью восьми армированных слоев углепластика HMS/DX-209, свойства которого приведены в табл. 1.1.

Ориентация армирования жестких слоев относительно связанных с направлениями осей пластины глобальных систем координат $x_{(1)}y_{(1)}z_{(1)}$ и $x_{(3)}y_{(3)}z_{(3)}$ считалась одинаковой $\theta_{(1)} = \theta_{(3)} = 0^\circ$. Жесткие слои связаны между собой слоем «мягкого» изотропного вязкоупругого материала ВПНС-3 толщиной $h_{[2]} = 3,2 \cdot 10^{-4}$ м. Температурно-частотные зависимости вещественной части комплексного модуля упругости $\text{Re}E(f, T)$ и коэффициента механических потерь $\eta = \eta(f, T)$ вязкоупругого материала ВПНС-3 ($\nu \approx 0,5$, $\rho = 1290$ кг/м³) приведены на рис. 1.8.

Рассматривались шесть низших тонов колебаний трехслойной пластины при трех значениях температуры окружающей среды: $T = 20^\circ\text{C}$, 30°C , 40°C . Каждому значению T соответствовали различные величины вещественной части комплексного модуля упругости и коэффициента механических потерь «мягкого» вязкоупругого материала. Полученные результаты показали быструю сходимость решения, поскольку при $N \geq 8$ для всех рассмотренных случаев $\tilde{f}_i = (f_{i(N=j)} / f_{i(N=11)}) \rightarrow 1$, $\tilde{\eta}_i = (\eta_{i(N=j)} / \eta_{i(N=11)}) \rightarrow 1$. Здесь $f_{i(N=j)}$, $\eta_{i(N=j)}$ — значения собственной частоты и коэффициента механических потерь i -го тона колебаний при $j = \overline{6, 11}$ [82, 107].

4. Оценка достоверности математической модели затухающих колебаний моноклинной трехслойной пластины (3.8) проводилась путем сопоставления расчетных и экспериментальных значений собственных частот и коэффициентов механических потерь безопорных трехслойных пластин. Для этого были изготовлены две серии трехслойных пластин (по четыре образца в серии: $a = 0,25$ м, $b = 0,04$ м). Жесткие слои трехслойных пластин ($h_{(1)} = h_{(3)} = h = 0,005$ м; $\theta_1 = \theta_3 = \theta = 0^\circ$) выполнялись из однонаправленного углепластика CM-Preg-C-230/600 SR004 39, свойства которого приведены в табл. 1.1. Мягкий слой трехслойных пластин первой серии выполнялся из вязкоупругого материала ВПС-2,5 ($h_{[2]} = 0,0006$ м), а трехслойных пластин второй серии — из вязкоупругого материала ВПНС-3 ($h_{[2]} = 0,001$ м). Диссипативно-жесткостные характеристики вязкоупругих материалов приведены на рис. 1.9–1.10.

Расчетные и экспериментальные значения собственных частот и коэффициентов механических потерь изгибных ($i = \overline{1, 4}$) и крутильных ($i = \overline{1, 3}$) колебаний трехслойных пластин приведены на рис. 3.2 в виде графиков функций $\eta = \eta(f)$. На этом рисунке сплошными линиями представлены зависимости, вычисленные по модели трехслойной пластины (3.8), точками обозначены результаты эксперимента, а пунктирными линиями — средние экспериментальные значения. Помимо этого, на рис. 3.2а точечными линиями обозначены расчетные зависимости, полученные по модели глобально ортотропного трехслойного стержня (3.12).

При анализе приведенных на рис. 3.2 расчетных и экспериментальных зависимостей $\eta = \eta(f)$ необходимо учитывать, что свойства выпускаемых промышленностью вязкоупругих полимеров могут изменяться от партии к партии. Кроме того, фирмы время от времени вносят изменения в их состав или в процесс изготовления. Поэтому характеристики, представляемые изготовителями, не могут быть полностью гарантированы [66, 239].

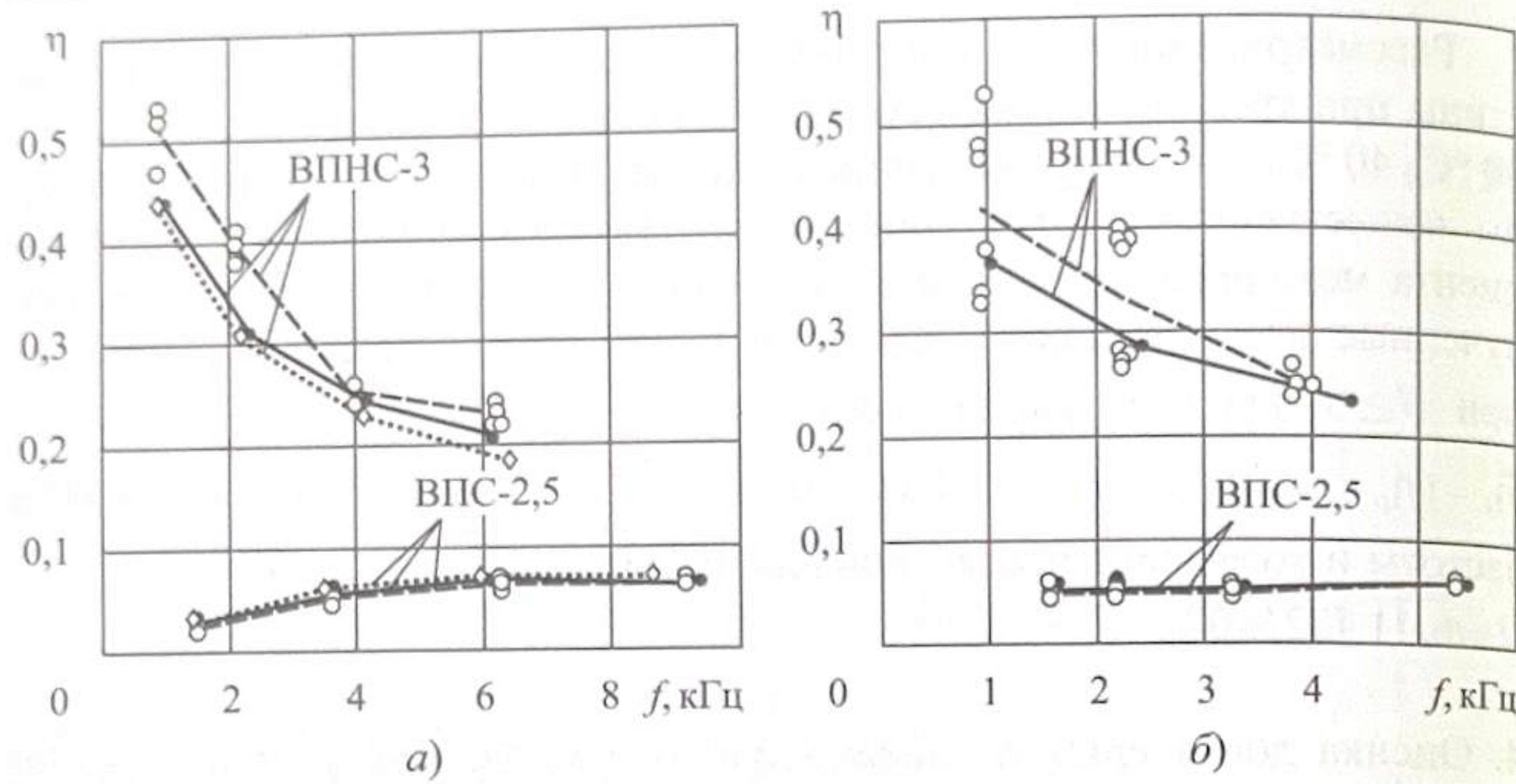


Рис. 3.2. Сопоставление расчетных и экспериментальных значений собственных частот и коэффициентов механических потерь а) изгибных и б) крутильных колебаний безопорной трехслойной пластины $\theta = \theta_1 = \theta_3 = 0^\circ$, $T = 23^\circ\text{C}$

Сопоставление полученных результатов позволяет утверждать, что использование обоих методов прогнозирования собственных частот $f_{i\text{cal}}$ и коэффициентов механических потерь $\eta_{i\text{cal}}$ приводит к хорошему согласованию с аналогичными экспериментальными величинами $f_{i\text{exp}}$, $\eta_{i\text{exp}}$. Расхождения $\Delta f_i = [(f_{i\text{cal}}/f_{i\text{exp}}) - 1] \cdot 100\%$, $\Delta \eta_i = [(\eta_{i\text{cal}}/\eta_{i\text{exp}}) - 1] \cdot 100\%$ возрастают по мере увеличения демпфирующей способности механической системы, но для всех рассмотренных случаев справедливы неравенства $|\Delta f_i| \leq 10\%$, $|\Delta \eta_i| \leq 15\%$.

3.1.2. Несимметричная многослойная пластина

1. Рассматривается несимметричная относительно срединной плоскости прямоугольная пластина, образованная конечным числом n разнородных произвольно ориентированных армированных слоев композита (рис. 3.3). На одну из наружных поверхностей пластины

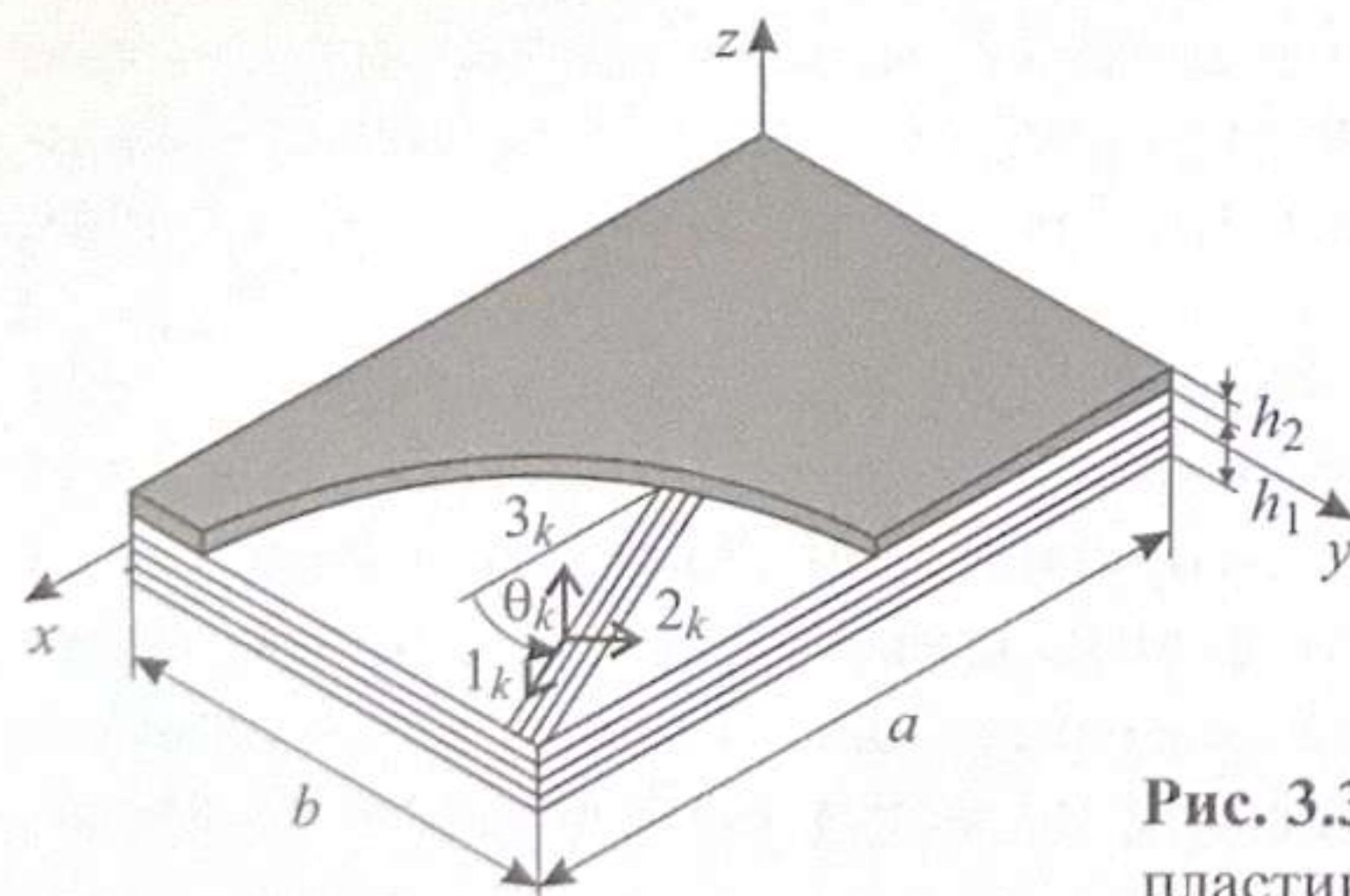


Рис. 3.3. Несимметричная многослойная пластина

нанесен $(n+1)$ -й слой «жесткого» изотропного вязкоупругого материала [68–70, 208].

В этом случае $A_{lm}^{(1)} = A_{lm} \neq 0$, $B_{lm}^{(1)} = B_{lm} \neq 0$, $D_{lm}^{(1)} = D_{lm} \neq 0$, $I_0^{(1)} = I_0 \neq 0$, $I_1^{(1)} = I_1 \neq 0$, $I_2^{(1)} = I_2 \neq 0$, $A_{lm}^{(3)} = B_{lm}^{(3)} = D_{lm}^{(3)} = 0$, $I_0^{(3)} = I_1^{(3)} = I_2^{(3)} = 0$, $E_z = G = \rho_{[2]} = 0$ и система дифференциальных уравнений (3.8) с учетом соотношений (3.3) записывается в виде:

$$A_{11}\tilde{u}_{,xx} + A_{12}\tilde{v}_{,xy} + A_{16}(2\tilde{u}_{,xy} + \tilde{v}_{,xx}) + A_{26}\tilde{v}_{,yy} + A_{66}(\tilde{u}_{,yy} + \tilde{v}_{,xx}) + B_{11}\tilde{\alpha}_{,xx} + B_{12}\tilde{\beta}_{,xy} + B_{16}(2\tilde{\alpha}_{,xy} + \tilde{\beta}_{,xx}) + B_{26}\tilde{\beta}_{,yy} + B_{66}(\tilde{\alpha}_{,yy} + \tilde{\beta}_{,xx}) + \omega^2(I_0\tilde{u} + I_1\tilde{\alpha}) = 0,$$

$$A_{12}\tilde{u}_{,xy} + A_{22}\tilde{v}_{,yy} + A_{16}\tilde{u}_{,xx} + A_{26}(\tilde{u}_{,yy} + 2\tilde{v}_{,xy}) + A_{66}(\tilde{u}_{,xy} + \tilde{v}_{,xx}) + B_{12}\tilde{\alpha}_{,xy} + B_{22}\tilde{\beta}_{,yy} + B_{16}\tilde{\alpha}_{,xx} + B_{26}(\tilde{\alpha}_{,yy} + 2\tilde{\beta}_{,xy}) + B_{66}(\tilde{\alpha}_{,xy} + \tilde{\beta}_{,xx}) + \omega^2(I_0\tilde{v} + I_1\tilde{\beta}) = 0,$$

$$A_{44}(\tilde{\beta}_{,y} + \tilde{w}_{,yy}) + A_{45}(\tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x} + 2\tilde{w}_{,xy}) + A_{55}(\tilde{\alpha}_{,x} + \tilde{w}_{,xx}) + \omega^2 I_0 \tilde{w} = 0, \quad (3.14)$$

$$B_{11}\tilde{u}_{,xx} + B_{12}\tilde{v}_{,xy} + B_{16}(2\tilde{u}_{,xy} + \tilde{v}_{,xx}) + B_{26}\tilde{v}_{,yy} + B_{66}(\tilde{u}_{,yy} + \tilde{v}_{,xx}) + D_{11}\tilde{\alpha}_{,xx} + D_{12}\tilde{\beta}_{,xy} + D_{16}(2\tilde{\alpha}_{,xy} + \tilde{\beta}_{,xx}) + D_{26}\tilde{\beta}_{,yy} + D_{66}(\tilde{\alpha}_{,yy} + \tilde{\beta}_{,xx}) - A_{45}(\tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y}) - A_{55}(\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x}) + \omega^2(I_1\tilde{u} + I_2\tilde{\alpha}) = 0,$$

$$B_{12}\tilde{u}_{,xy} + B_{22}\tilde{v}_{,yy} + B_{16}\tilde{u}_{,xx} + B_{26}(\tilde{u}_{,yy} + 2\tilde{v}_{,xy}) + B_{66}(\tilde{u}_{,xy} + \tilde{v}_{,xx}) + D_{12}\tilde{\alpha}_{,xy} + D_{22}\tilde{\beta}_{,yy} + D_{16}\tilde{\alpha}_{,xx} + D_{26}(\tilde{\alpha}_{,yy} + 2\tilde{\beta}_{,xy}) + D_{66}(\tilde{\alpha}_{,xy} + \tilde{\beta}_{,xx}) - A_{44}(\tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y}) - A_{45}(\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x}) + \omega^2(I_1\tilde{v} + I_2\tilde{\beta}) = 0.$$

При $x \in [0, a]$, $y = 0$, b :

$$\begin{bmatrix} A_{12} & A_{22} & A_{26} & B_{12} & B_{22} & B_{26} & 0 & 0 \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} & B_{16} & B_{26} & B_{66} & 0 & 0 \\ B_{12} & B_{22} & B_{26} & D_{12} & D_{22} & D_{26} & 0 & 0 \\ B_{16} & B_{26} & B_{66} & D_{16} & D_{26} & D_{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & A_{44} & A_{45} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \tilde{u}_{,x} \\ \tilde{v}_{,y} \\ \tilde{u}_{,y} + \tilde{v}_{,x} \\ \tilde{\alpha}_{,x} \\ \tilde{\beta}_{,y} \\ \tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x} \\ \tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y} \\ \tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix},$$

при $y \in [0, b]$, $x = 0$, a :

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{16} & B_{11} & B_{12} & B_{16} & 0 & 0 \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} & B_{16} & B_{26} & B_{66} & 0 & 0 \\ B_{11} & B_{12} & B_{16} & D_{11} & D_{12} & D_{16} & 0 & 0 \\ B_{16} & B_{26} & B_{66} & D_{16} & D_{26} & D_{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & A_{45} & A_{55} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \tilde{u}_{,x} \\ \tilde{v}_{,y} \\ \tilde{u}_{,y} + \tilde{v}_{,x} \\ \tilde{\alpha}_{,x} \\ \tilde{\beta}_{,y} \\ \tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x} \\ \tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y} \\ \tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}.$$

Если несимметричная относительно срединной плоскости прямоугольная пластина (рис. 3.3) ортотропна, то $A_{16} = A_{26} = A_{45} = B_{16} = B_{26} = D_{16} = D_{26} = 0$ и дифференциальные уравнения (3.14) принимают вид:

$$\begin{aligned} & A_{11}\tilde{u}_{,xx} + A_{12}\tilde{v}_{,xy} + A_{66}(\tilde{u}_{,yy} + \tilde{v}_{,xy}) + B_{11}\tilde{\alpha}_{,xx} + B_{12}\tilde{\beta}_{,xy} + \\ & + B_{66}(\tilde{\alpha}_{,yy} + \tilde{\beta}_{,xy}) + \omega^2(I_0\tilde{u} + I_1\tilde{\alpha}) = 0, \\ & A_{12}\tilde{u}_{,xy} + A_{22}\tilde{v}_{,yy} + A_{66}(\tilde{u}_{,xy} + \tilde{v}_{,xx}) + B_{12}\tilde{\alpha}_{,xy} + B_{22}\tilde{\beta}_{,yy} + \\ & + B_{66}(\tilde{\alpha}_{,xy} + \tilde{\beta}_{,xx}) + \omega^2(I_0\tilde{v} + I_1\tilde{\beta}) = 0, \\ & A_{44}(\tilde{\beta}_{,y} + \tilde{w}_{,yy}) + A_{55}(\tilde{\alpha}_{,x} + \tilde{w}_{,xx}) + \omega^2 I_0\tilde{w} = 0; \quad (3.15) \\ & B_{11}\tilde{u}_{,xx} + B_{12}\tilde{v}_{,xy} + B_{66}(\tilde{u}_{,yy} + \tilde{v}_{,xy}) + D_{11}\tilde{\alpha}_{,xx} + D_{12}\tilde{\beta}_{,xy} + D_{66}(\tilde{\alpha}_{,yy} + \tilde{\beta}_{,xy}) - \\ & - A_{45}(\tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y}) - A_{55}(\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x}) + \omega^2(I_1\tilde{u} + I_2\tilde{\alpha}) = 0, \\ & B_{12}\tilde{u}_{,xy} + B_{22}\tilde{v}_{,yy} + B_{66}(\tilde{u}_{,xy} + \tilde{v}_{,xx}) + D_{12}\tilde{\alpha}_{,xy} + D_{22}\tilde{\beta}_{,yy} + D_{66}(\tilde{\alpha}_{,xy} + \tilde{\beta}_{,xx}) - \\ & - A_{44}(\tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y}) - A_{45}(\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x}) + \omega^2(I_1\tilde{v} + I_2\tilde{\beta}) = 0. \end{aligned}$$

При $x \in [0, a]$, $y = 0$, b :

$$\begin{bmatrix} A_{12} & A_{22} & 0 & B_{12} & B_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_{66} & 0 & 0 & B_{66} & 0 \\ B_{12} & B_{22} & 0 & D_{12} & D_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & B_{66} & 0 & 0 & D_{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & A_{44} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \tilde{u}_{,x} \\ \tilde{v}_{,y} \\ \tilde{u}_{,y} + \tilde{v}_{,x} \\ \tilde{\alpha}_{,x} \\ \tilde{\beta}_{,y} \\ \tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x} \\ \tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix},$$

при $y \in [0, b]$, $x = 0$, a :

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & 0 & B_{11} & B_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_{66} & 0 & 0 & B_{66} & 0 \\ B_{11} & B_{12} & 0 & D_{11} & D_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & B_{66} & 0 & 0 & D_{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & A_{55} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \tilde{u}_{,x} \\ \tilde{v}_{,y} \\ \tilde{u}_{,y} + \tilde{v}_{,x} \\ \tilde{\alpha}_{,x} \\ \tilde{\beta}_{,y} \\ \tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x} \\ \tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}.$$

2. Из связанной системы (3.15) легко получить дифференциальные уравнения колебаний несимметричной относительно срединной оси ортотропной балки Тимошенко, на одну из наружных поверхностей которой нанесен слой «жесткого» изотропного вязкоупругого материала. Для этого пренебрежем деформированием срединной поверхности в направлениях оси y при $b \rightarrow (h_1 + h_2)$, т.е. считаем, что $\tilde{u} \neq 0$, $\tilde{\alpha} \neq 0$, $\tilde{u}_{,x} \neq 0$, $\tilde{\alpha}_{,x} \neq 0$, $\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x} \neq 0$, $\tilde{v} = \tilde{\beta} = \tilde{v}_{,y} = \tilde{u}_{,y} + \tilde{v}_{,x} = \tilde{\beta}_{,y} = \tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x} = \tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y} = 0$. В итоге получим:

$$\begin{aligned} & A_{11}\tilde{u}_{,xx} + B_{11}\tilde{\alpha}_{,xx} + \omega^2(I_0\tilde{u} + I_1\tilde{\alpha}) = 0, \\ & A_{55}(\tilde{\alpha}_{,x} + \tilde{w}_{,xx}) + \omega^2 I_0\tilde{w} = 0, \quad (3.16) \\ & B_{11}\tilde{u}_{,xx} + D_{11}\tilde{\alpha}_{,xx} - A_{55}(\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x}) + \omega^2(I_1\tilde{u} + I_2\tilde{\alpha}) = 0, \end{aligned}$$

естественные граничные условия при $x = 0$, l таковы:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & B_{11} & 0 \\ B_{11} & D_{11} & 0 \\ 0 & 0 & A_{55} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \tilde{u}_{,x} \\ \tilde{\alpha}_{,x} \\ \tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}.$$

Если ортотропная балка Тимошенко симметрична относительно срединной оси, то $B_{11} = 0$, $I_1 = 0$. Тогда система дифференциальных уравнений (3.16) разделяется на дифференциальное уравнение продольных колебаний

$$A_{11}\tilde{u}_{,xx} + \omega^2 I_0\tilde{u} = 0,$$

при $x = 0$, l :

$$A_{11}\tilde{u}_{,x} = 0$$

и систему двух дифференциальных уравнений поперечных колебаний, учитывающую деформации поперечного сдвига и инерцию вращения сечений

$$\begin{aligned} A_{55}(\tilde{\alpha}_{,x} + \tilde{w}_{,xx}) + \omega^2 I_0 \tilde{w} &= 0, \\ D_{11} \tilde{\alpha}_{,xx} - A_{55}(\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x}) + \omega^2 I_2 \tilde{\alpha} &= 0, \end{aligned}$$

при $x = 0, l$:

$$\begin{bmatrix} D_{11} & 0 \\ 0 & A_{55} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \tilde{\alpha}_{,x} \\ \tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}.$$

3. Оценка достоверности математической модели колебаний несимметричной ортотропной балки Тимошенко (3.16) проводилась путем сопоставления расчетных и экспериментальных значений собственных частот и коэффициентов механических потерь безопорного стержня. Стержень длиной l и шириной b образован армированным слоем композита толщиной h_1 и слоем «жесткого» изотропного вязкоупругого материала толщиной h_2 .

Численные и экспериментальные исследования проводились для двух вариантов состава двухслойного стержня, отличающихся материалом несущего слоя. В первом варианте в качестве несущего слоя использовался параллельно армированный стеклопластик 64009/DION FR 9300, а во втором — однонаправленный углепластик Ст-11043/DION FR 9300. Упруго-диссипативные характеристики материалов несущего слоя приведены в табл. 1.1–1.2. На одну из наружных поверхностей несущего слоя наносился слой «жесткого» изотропного вязкоупругого материала «Випоком-2» ($\nu = 0,33$, $\rho = 1560 \text{ кг/м}^3$), упруго-диссипативные характеристики которого приведены на рис. 1.8.

При проведении как численных, так и экспериментальных исследований варьировались длина стержня l и относительная толщина слоя вязкоупругого материала $\bar{h} = h_2/h_1$. Температура окружающей среды принималась равной $T = 27^\circ\text{C}$, что соответствовало условиям проведения эксперимента. Экспериментальные значения собственных частот $f_{i \text{ exp}}$ и соответствующих им коэффициентов механических потерь $\eta_{i \text{ exp}}$ i -го тона поперечных колебаний безопорных двухслойных стержней определялись резонансным методом.

Сопоставление расчетных $\eta_{i \text{ cal}}$ и экспериментальных $\eta_{i \text{ exp}}$ значений коэффициентов механических потерь в зависимости от частоты изгибных колебаний f_i двухслойных стержней ($i = 1, 2, 3$; $l = 1 \text{ м}$) приведено на рис. 3.4. Сплошными линиями представлены зависимости $\eta_{i \text{ cal}} = \eta_{i \text{ cal}}(f)$, вычисленные по уравнениям (3.16), точками обозначены результаты эксперимента. Помимо этого, здесь точечными линиями

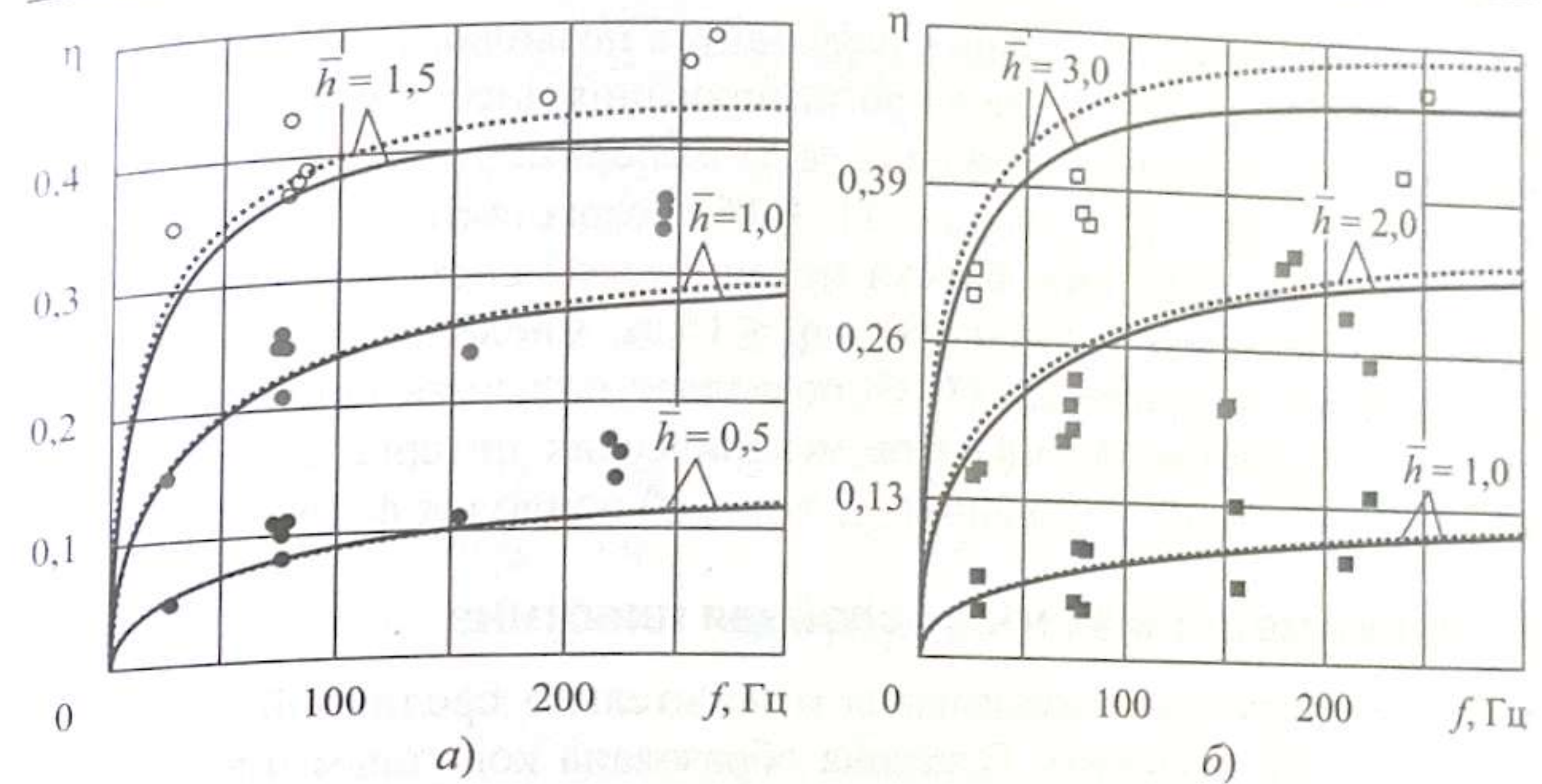


Рис. 3.4. Частотные зависимости коэффициентов механических потерь несимметричного неоднородного двухслойного стержня с несущим слоем из: а) стеклопластика 64009/DION FR 9300, б) углепластика Ст-11043/DION FR 9300

представлены результаты простейшей оценки величины коэффициента механических потерь при поперечных колебаниях двухслойного стержня, не связанной с решением краевых задач.

Эта оценка получена из системы дифференциальных уравнений второго порядка (3.16), которая путем простейших преобразований сводится к одному дифференциальному уравнению четвертого порядка:

$$C \tilde{w}_{,xxxx} + \omega^4 \frac{I_0}{A_{55}} (I_2 - z_0 I_1) \tilde{w} + \omega^2 \left(\frac{C}{A_{55}} I_0 - z_0 I_1 + I_2 \right) \tilde{w}_{,xx} - \omega^2 I_0 \tilde{w} = 0, \quad (3.17)$$

где $z_0 = \text{Re} B_{11} / \text{Re} A_{11}$ — смещение нейтральной оси поперечного сечения относительно срединной оси, C — эффективная комплексная изгибная жесткость

$$C = C(f, T) = D_{11}(f, T) - \frac{B_{11}^2(f, T)}{A_{11}(f, T)}. \quad (3.18)$$

Из (3.18) вытекает формула для получения простейшей оценки величины коэффициента механических потерь i -й моды поперечных колебаний двухслойного стержня при фиксированном значении температуры окружающей среды $T = \text{const}$:

$$\eta_i = \frac{\text{Im} C(f_i, T)}{\text{Re} C(f_i, T)}. \quad (3.19)$$

В случае однородного стержня $B_{11} = 0$, $I_1 = 0$ и уравнение (3.17) совпадает с классическим уравнением собственных колебаний балки Тимошенко (2.22).

Сопоставление полученных результатов позволяют утверждать, что использование обоих методов прогнозирования диссипативных свойств приводит к хорошему согласованию с экспериментальными данными. Расхождения $\Delta\eta_i = [(\eta_{i\text{cal}}/\eta_{i\text{exp}}) - 1] \cdot 100\%$ возрастают по мере увеличения демпфирующей способности механической системы, но даже при $\eta \approx 0,5$ справедливо неравенство $|\Delta\eta_i| \leq 15\%$. Численное решение дифференциальных уравнений (3.16) позволяет получить консервативную оценку значений коэффициентов механических потерь. К более оптимистичному прогнозу величин $\eta_{i\text{cal}} = \eta_{i\text{cal}}(f)$ приводит формула (3.19).

3.1.3. Симметричная многослойная пластина

1. Рассматривается симметричная относительно срединной плоскости прямоугольная пластина. Пластина образована конечным числом компонуемых в моноклинную структуру разнородных произвольно ориентированных армированных слоев композита. В этом случае $B_{lm} = 0$ ($l, m = 1, 2, 6$), $I_1 = 0$ и связанная система пяти дифференциальных уравнений (3.14) разделяется на две независимые системы.

Первая система дифференциальных уравнений характеризует связанные мембранно-сдвиговые колебания:

$$\begin{aligned} A_{11}\tilde{u}_{,xx} + A_{12}\tilde{v}_{,xy} + A_{16}(2\tilde{u}_{,xy} + \tilde{v}_{,xx}) + A_{26}\tilde{v}_{,yy} + A_{66}(\tilde{u}_{,yy} + \tilde{v}_{,xy}) + \omega^2 I_0 \tilde{u} &= 0, \\ A_{12}\tilde{u}_{,xy} + A_{22}\tilde{v}_{,yy} + A_{16}\tilde{u}_{,xx} + A_{26}(\tilde{u}_{,yy} + 2\tilde{v}_{,xy}) + A_{66}(\tilde{u}_{,xy} + \tilde{v}_{,xx}) + \omega^2 I_0 \tilde{v} &= 0. \end{aligned} \quad (3.20)$$

При $x \in [0, a]$, $y = 0, b$:

$$\begin{bmatrix} A_{12} & A_{22} & A_{26} \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \tilde{u}_{,x} \\ \tilde{v}_{,y} \\ \tilde{u}_{,y} + \tilde{v}_{,x} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix},$$

при $y \in [0, b]$, $x = 0, a$:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{16} \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \tilde{u}_{,x} \\ \tilde{v}_{,y} \\ \tilde{u}_{,y} + \tilde{v}_{,x} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}.$$

Вторая система дифференциальных уравнений описывает связанные изгибно-крутильные колебания пластины:

$$\begin{aligned} A_{44}(\tilde{\beta}_{,y} + \tilde{w}_{,yy}) + A_{45}(\tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x} + 2\tilde{w}_{,xy}) + A_{55}(\tilde{\alpha}_{,x} + \tilde{w}_{,xx}) + \omega^2 I_0 \tilde{w} &= 0, \\ D_{11}\tilde{\alpha}_{,xx} + D_{12}\tilde{\beta}_{,xy} + D_{16}(2\tilde{\alpha}_{,xy} + \tilde{\beta}_{,xx}) + D_{26}\tilde{\beta}_{,yy} + D_{66}(\tilde{\alpha}_{,yy} + \tilde{\beta}_{,xy}) - \\ - A_{44}(\tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y}) - A_{45}(\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x}) + \omega^2 I_2 \tilde{\alpha} &= 0, \end{aligned} \quad (3.21)$$

$$D_{12}\tilde{\alpha}_{,xy} + D_{22}\tilde{\beta}_{,yy} + D_{16}\tilde{\alpha}_{,xx} + D_{26}(\tilde{\alpha}_{,yy} + 2\tilde{\beta}_{,xy}) + D_{66}(\tilde{\alpha}_{,xy} + \tilde{\beta}_{,xx}) - \\ - A_{44}(\tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y}) - A_{45}(\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x}) + \omega^2 I_2 \tilde{\beta} = 0.$$

При $x \in [0, a]$, $y = 0, b$:

$$\begin{bmatrix} D_{12} & D_{22} & D_{26} & 0 & 0 \\ D_{16} & D_{26} & D_{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_{44} & A_{45} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \tilde{\alpha}_{,x} \\ \tilde{\beta}_{,y} \\ \tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x} \\ \tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y} \\ \tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix},$$

при $y \in [0, b]$, $x = 0, a$:

$$\begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{16} & 0 & 0 \\ D_{16} & D_{26} & D_{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_{45} & A_{55} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \tilde{\alpha}_{,x} \\ \tilde{\beta}_{,y} \\ \tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x} \\ \tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y} \\ \tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}.$$

Если симметричная относительно срединной плоскости прямоугольная пластина ортотропна, то $A_{16} = A_{26} = A_{45} = D_{16} = A_{26} = 0$. Тогда системы дифференциальных уравнений (3.20) и (3.21) упрощаются. Первая система дифференциальных уравнений характеризует мембранные колебания пластины:

$$\begin{aligned} A_{11}\tilde{u}_{,xx} + A_{12}\tilde{v}_{,xy} + A_{66}(\tilde{u}_{,yy} + \tilde{v}_{,xy}) + \omega^2 I_0 \tilde{u} &= 0, \\ A_{12}\tilde{u}_{,xy} + A_{22}\tilde{v}_{,yy} + A_{66}(\tilde{u}_{,xy} + \tilde{v}_{,xx}) + \omega^2 I_0 \tilde{v} &= 0. \end{aligned}$$

При $x \in [0, a]$, $y = 0, b$:

$$\begin{bmatrix} A_{12} & A_{22} & 0 \\ 0 & 0 & A_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \tilde{u}_{,x} \\ \tilde{v}_{,y} \\ \tilde{u}_{,y} + \tilde{v}_{,x} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix},$$

при $y \in [0, b]$, $x = 0, a$:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & 0 \\ 0 & 0 & A_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \tilde{u}_{,x} \\ \tilde{v}_{,y} \\ \tilde{u}_{,y} + \tilde{v}_{,x} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}.$$

Вторая система дифференциальных уравнений описывает поперечные колебания пластины:

$$\begin{aligned} A_{44}(\tilde{\beta}_{,y} + \tilde{w}_{,yy}) + A_{55}(\tilde{\alpha}_{,x} + \tilde{w}_{,xx}) + \omega^2 I_0 \tilde{w} &= 0, \\ D_{11}\tilde{\alpha}_{,xx} + D_{12}\tilde{\beta}_{,xy} + D_{66}(\tilde{\alpha}_{,yy} + \tilde{\beta}_{,xy}) - A_{55}(\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x}) + \omega^2 I_2 \tilde{\alpha} &= 0, \\ D_{12}\tilde{\alpha}_{,xy} + D_{22}\tilde{\beta}_{,yy} + D_{66}(\tilde{\alpha}_{,xy} + \tilde{\beta}_{,xx}) - A_{44}(\tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y}) + \omega^2 I_2 \tilde{\beta} &= 0. \end{aligned} \quad (3.22)$$

При $x \in [0, a]$, $y = 0, b$:

$$\begin{bmatrix} D_{12} & D_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & D_{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{,x} \\ \tilde{\beta}_{,y} \\ \tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x} \\ \tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

при $y \in [0, b]$, $x = 0, a$:

$$\begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & D_{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_{55} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{,x} \\ \tilde{\beta}_{,y} \\ \tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x} \\ \tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

2. Оценка достоверности математической модели изгибно-крутильных колебаний симметричной многослойной пластины осуществлялась путем сопоставления результатов, полученных путем решения системы дифференциальных уравнений (3.21) с аналогичными результатами, приведенными в работах [160, 169]. Характеристики квадратных в плане пластин ($a \times a$), использованных в экспериментах авторами статьи [169], и упруго-диссипативные свойства углепластика HMS / DX-210, соответствующие различному объемному содержанию волокон V_f , представлены в табл. 3.1–3.2.

Авторы работы [169] использовали классическую теорию пластин. Поэтому они ограничивались определением численных значений лишь вещественных и мнимых частей комплексных модулей упругости E_1, E_2 и комплексного модуля сдвига в плоскости армирования G_{12} . Эти величины приведены в статье для $V_f = 0,5$. Методика определения упруго-диссипативных характеристик материала слоя описана в [190]. Недостающие значения вещественных и мнимых частей комплексных модулей межслойного сдвига G_{13}, G_{23} для $V_f = 0,5$ и комплексных модулей упругости E_1, E_2 , комплексного модуля сдвига в плоскости армирования G_{12} , комплексных модулей межслойного сдвига G_{13}, G_{23} для $V_f = 0,342$;

0,494; 0,516; 0,618 определялись в соответствии с рекомендациями, изложенными в работах [189, 210].

На рис. 3.5 представлены экспериментальные и расчетные значения собственных частот f_i и коэффициентов механических потерь η_i для четырех пластин из углепластика, приведенные в работах [38, 57, 160, 169]. Совместный анализ всей совокупности результатов позволяет отметить хорошее соответствие экспериментальных величин собственных частот и коэффициентов механических потерь аналогичным расчетным значениям, вычисленным по различным математическим моделям.

Таблица 3.1. Характеристики экспериментальных пластин

№ пластины	Кол-во слоев	ρ , кг/м ³	h , м	$a \times a$, м	V_f	Структура армирования
762	8	1566,0	$1,58 \times 10^{-3}$	$0,178 \times 0,178$	0,516	$[0^\circ]_8$
764	8	1446,0	$2,12 \times 10^{-3}$	$0,235 \times 0,235$	0,342	$[0^\circ/90^\circ]_{2s}$
770	8	1551,0	$1,62 \times 10^{-3}$	$0,215 \times 0,215$	0,494	$[0^\circ/90^\circ/\pm 45^\circ]_s$
772	12	1636,0	$2,02 \times 10^{-3}$	$0,216 \times 0,216$	0,618	$[0^\circ/\pm 60^\circ]_{2s}$

Таблица 3.2. Упруго-диссипативные свойства углепластика HMS / DX-210

V_f	0,000	0,5	0,342	0,494	0,516	0,618
E_1 , ГПа	3,210	172,700	119,141	170,666	178,124	212,700
E_2 , ГПа	3,210	7,200	5,926	7,147	7,345	8,361
G_{12} , ГПа	1,200	3,760	2,746	3,712	3,892	4,937
G_{13} , ГПа	1,200	—	2,746	3,712	3,892	4,937
G_{23} , ГПа	1,200	—	1,648	2,227	2,335	2,962
ν_{12}	0,34	0,3	0,313	0,3	0,3	0,291
$\eta_1 \times 10^4$	104,1	7,162	7,987	7,184	7,106	6,817
$\eta_2 \times 10^3$	104,1	6,782	7,110	6,732	6,673	6,357
$\eta_{12} \times 10^2$	1,064	1,122	1,369	1,122	1,122	0,919
$\eta_{13} \times 10^2$	1,064	—	1,369	1,122	1,122	0,919
$\eta_{23} \times 10^2$	1,064	—	1,369	1,122	1,122	0,919

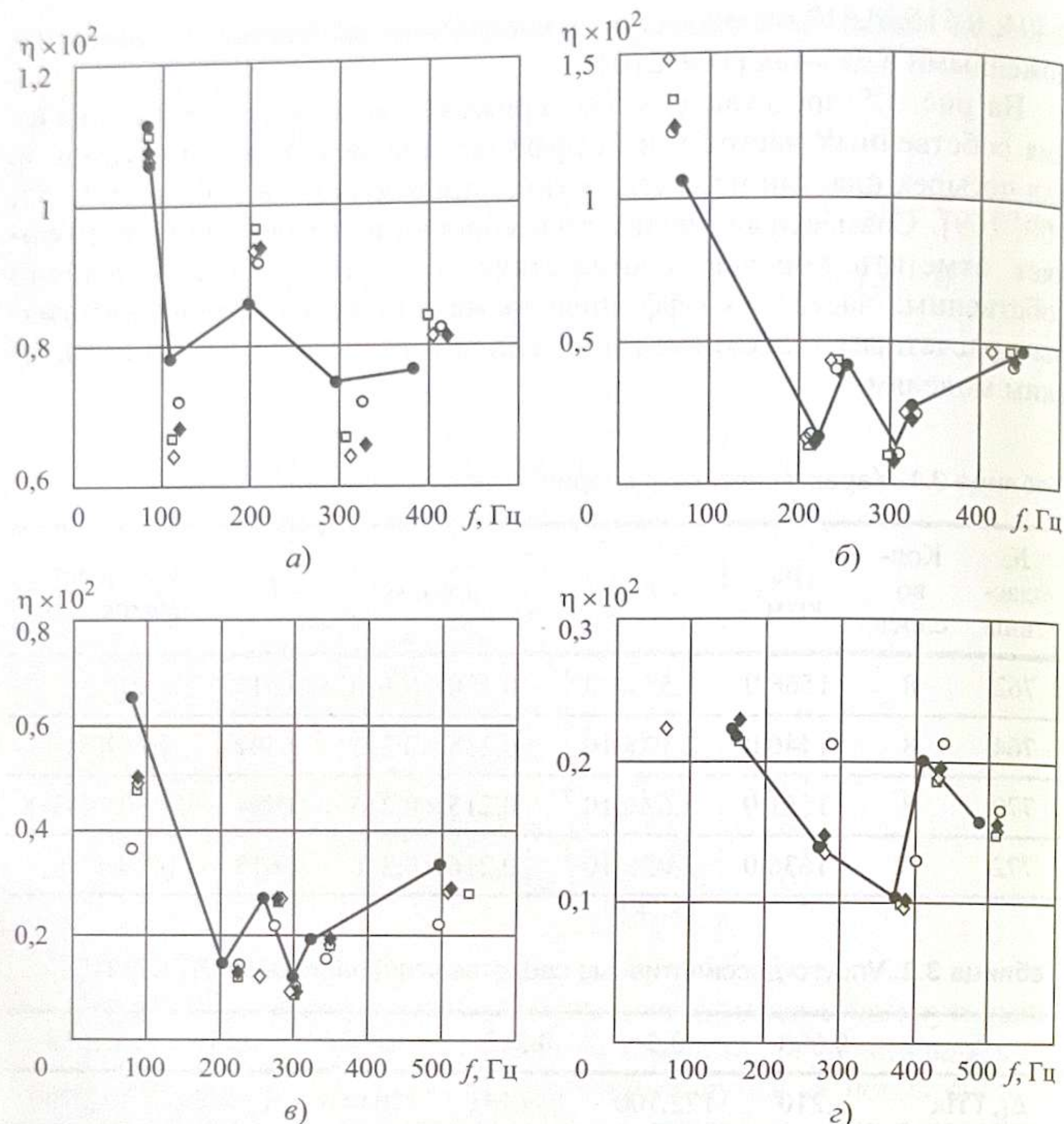


Рис. 3.5. Сопоставление расчетных и экспериментальных значений собственных частот и коэффициентов механических потерь безопорной квадратной пластины из углепластика а) № 762, б) № 764, в) № 770, з) № 772: ○ – Лысенко, Ярцев [57], □ – Иванцова, Рябов, Ярцев [38], ◆ – Lin et al [169], ◇ – Koo & Lee [160], ● – эксперимент [169]

3.2. Численный эксперимент

Известно, что диссипативно-жесткостные характеристики прямоугольных композитных пластин зависят от геометрических параметров (отношение размеров сторон в плане, относительная толщина), анизотропии материалов слоев, составов и структур армирования, а также от симметрии/несимметрии пластины относительно ее срединной плоскости. Вообще говоря, бесконечное многообразие составов и структур армирования слоистых композитов приводит к связанности всех мод колебаний пластин, существенно затрудняющей понимание сути воз-

никающих процессов. Более плодотворным представляется рассмотрение важнейших частных случаев.

3.2.1. Симметричные многослойные пластины

1. Исследование влияния деформаций поперечного сдвига на значения собственных частот f_i и коэффициентов механических потерь η_i выполнялось на примере квадратной пластины ($a = b$, $h = 1,6$ мм) образованной совокупностью восьми слоев однонаправленного углепластика HMS/DX-209 путем варьирования величиной отношения a/h . Ориентация всех слоев углепластика соответствует направлению $\theta = 0^\circ$.

На рис. 3.6 представлены графики зависимостей безразмерных собственных частот $\bar{f}_i = f_i(a/h)$ и коэффициентов механических потерь $\eta_i = \eta_i(a/h)$ для первых семи тонов колебаний квадратной пластины. Здесь $\bar{f}_i = f_i \cdot a^2 \sqrt{\rho / \text{Re } E_2 \cdot h^2}$. Колебания первого, третьего и пятого тонов соответствуют первой, второй и третьей крутильным модам, второго, четвертого и шестого тонов – первой, второй и третьей изгибным модам в уточном направлении, а колебания седьмого тона – первой изгибной моде в основном направлении.

Приведенные результаты демонстрируют существенное влияние деформаций поперечного сдвига на значения собственных частот и коэффициентов механических потерь изгибной моды колебаний в направлении армирования, что подтверждается высокой скоростью изменения функций $\bar{f}_7 = \bar{f}_7(a/h)$, $\eta_7 = \eta_7(a/h)$ при $(a/h) < 70$. Значительно медленнее происходят изменения функций $\bar{f}_i = \bar{f}_i(a/h)$ и $\eta_i = \eta_i(a/h)$ ($i = 2, 4, 6$),

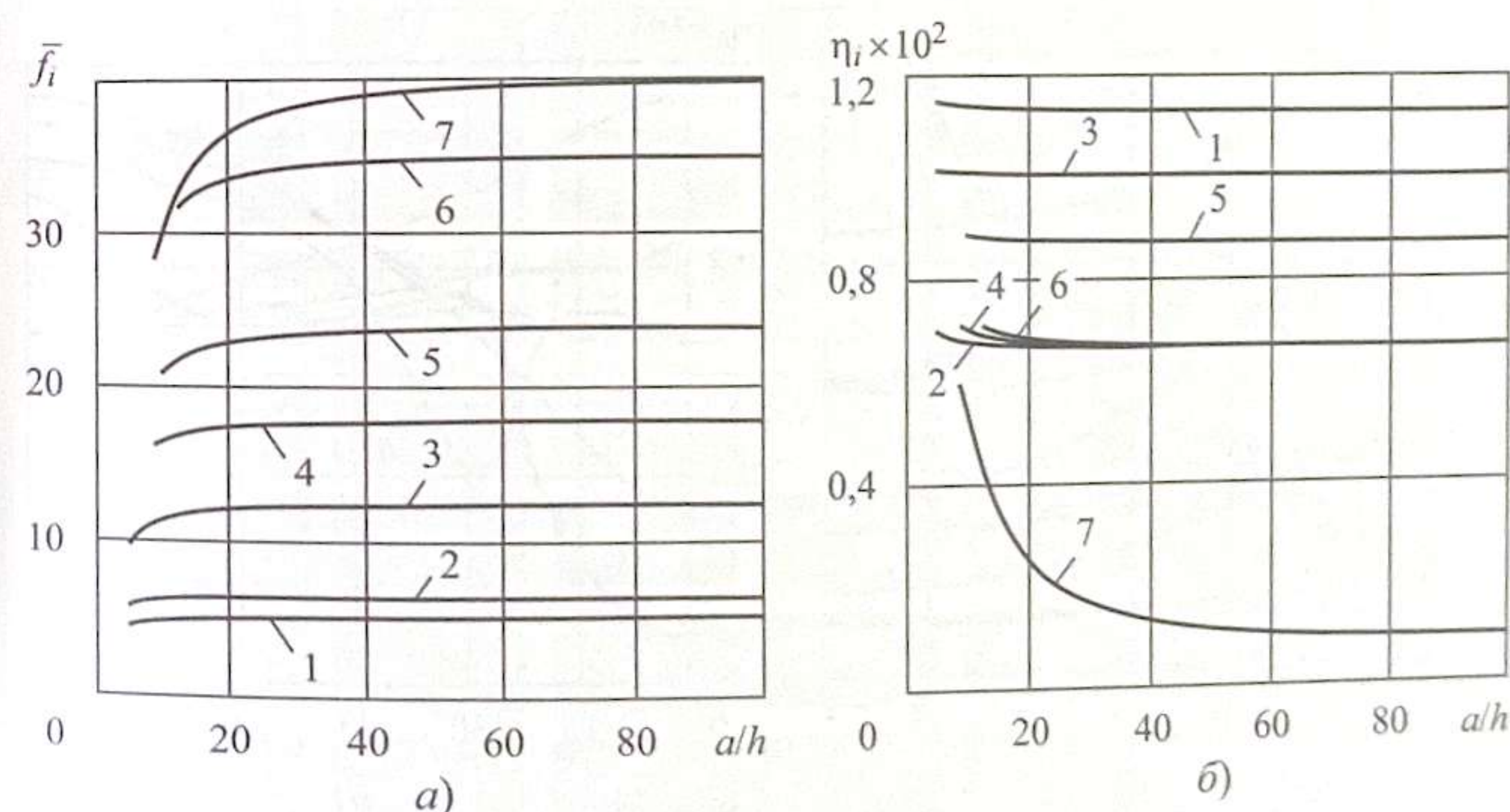


Рис. 3.6. Зависимости а) безразмерных собственных частот и б) коэффициентов механических потерь низших тонов колебаний квазигомогенной квадратной пластины из углепластика HMS/DX-209 [0_s] от относительной длины

соответствующих изгибным модам колебаний в трансверсальном направлении. Это связано с тем, что отношение вещественной части комплексного модуля упругости к вещественной части комплексного модуля межслойного сдвига в направлении армирования достигает величины $(\text{Re}E_1 / \text{Re}G_{13}) \approx 62$, в то время как в направлении утка $(\text{Re}E_2 / \text{Re}G_{23}) \approx 2$.

Для крутильных мод колебаний скорости изменения функций $\bar{f}_i = \bar{f}_i(a/h)$ ($i = 1, 3, 5$) увеличиваются с повышением тона, а функции $\eta_i = \eta_i(a/h)$ остаются практически неизменными на всем отрезке изменения a/h . Это объясняется увеличением вклада нормальных напряжений в потенциальную энергию деформации пластины.

2. Далее исследуем влияние ориентации армирующих слоев пластины θ на величины собственных частот f_i и коэффициентов механических потерь η_i низших тонов ее поперечных колебаний ($i = \overline{1, 7}$). Для этого рассмотрим прямоугольную пластину ($a = 0,16$ м, $b = a/2 = 0,08$ м, $h = a/100 = 0,0016$ м), образованную совокупностью восьми одинаково ориентированных слоев углепластика HMS/DX-209. Пластина симметрична относительно срединной плоскости. Следовательно, ее затухающие изгибно-крутильные колебания описываются системой дифференциальных уравнений (3.21).

Неклассический вид графиков зависимостей собственных частот $f_i = f_i(\theta)$ и коэффициентов механических потерь $\eta_i = \eta_i(\theta)$ ($i = \overline{1, 7}$, $\theta \in [0^\circ / 90^\circ]$), представленных на рис. 3.7, свидетельствует о фейерверке

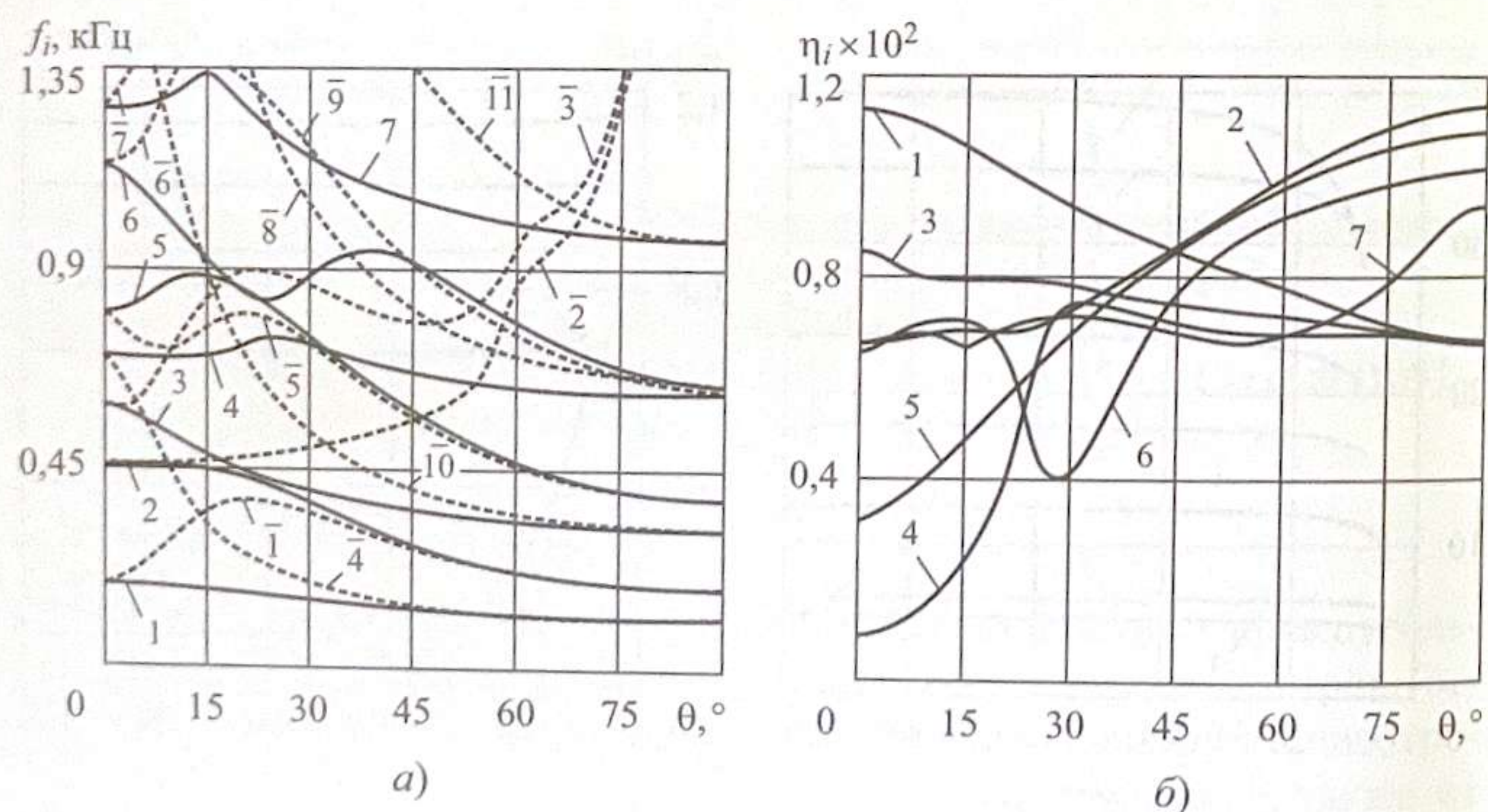


Рис. 3.7. Зависимости а) собственных частот и б) коэффициентов механических потерь низших тонов связанных колебаний квазиоднородной пластины от ориентации слоев углепластика HMS/DX-209 ($a = 0,16$ м, $b = 0,08$ м, $h = 0,0016$ м)

эффектов, порождаемых связанностью мод колебаний пластины. Анализ полученных результатов позволил установить, что в зависимости от значения угла θ ($\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$) каждой моде собственных колебаний соответствуют несколько различных собственных форм, порождаемых чередой взаимных трансформаций собственных форм взаимодействующих мод колебаний.

Для демонстрации описанных эффектов рассмотрим последовательность взаимных трансформаций взаимодействующих первой, второй и четвертой связанных мод колебаний, графики зависимостей собственных частот $f_i = f_i(\theta)$ и коэффициентов механических потерь $\eta_i = \eta_i(\theta)$ ($i = 1, 2, 4$) которых приведены на рис. 3.7 (кривые 1, 2, 4). На рис. 3.7а также нанесены графики зависимостей парциальных собственных частот $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$ (кривые $\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}$).

Величины парциальных собственных частот находились из решения системы дифференциальных уравнений (3.22) по «свободным» комплексным модулям упругости $E_x = E_x(\theta)$, «свободным» комплексным модулям межслойного сдвига $G_{xz} = G_{xz}(\theta)$, $G_{yz} = G_{yz}(\theta)$ и «чистому» комплексному модулю сдвига в плоскости армирования $\bar{G}_{xy}(\theta)$. Изменения собственных форм низших тонов связанных колебаний квазиоднородной пластины в зависимости от угла ориентации армирующих слоев углепластика HMS/DX-209 приведены на рис. 3.8. Собственные формы парциальных мод колебаний, не зависящие от ориентации армирующих слоев, представлены на рис. 3.9.

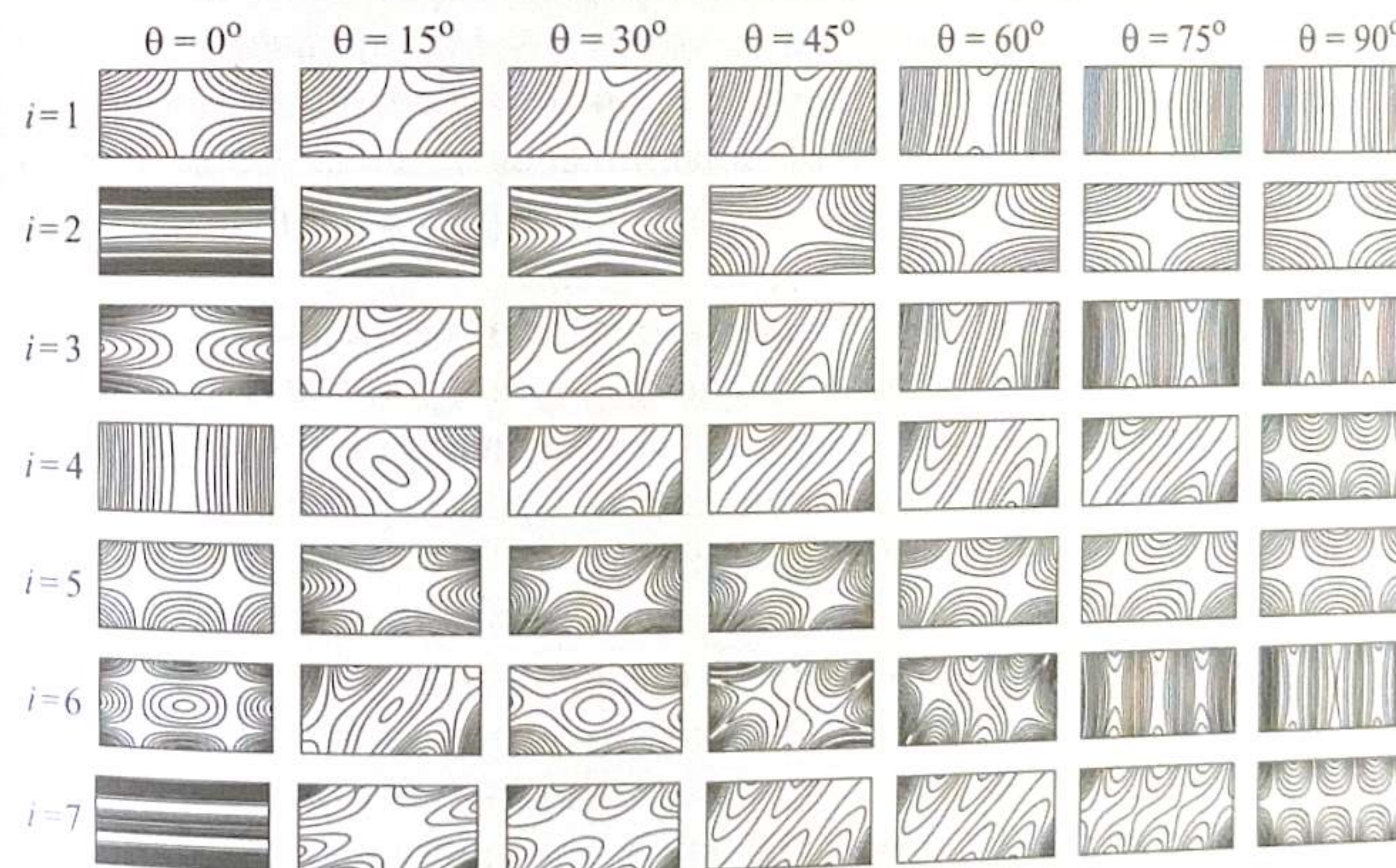


Рис. 3.8. Зависимость собственных форм связанных мод колебаний квазиоднородной пластины от ориентации слоев углепластика HMS/DX-209 ($a = 0,16$ м, $b = 0,08$ м, $h = 0,0016$ м)

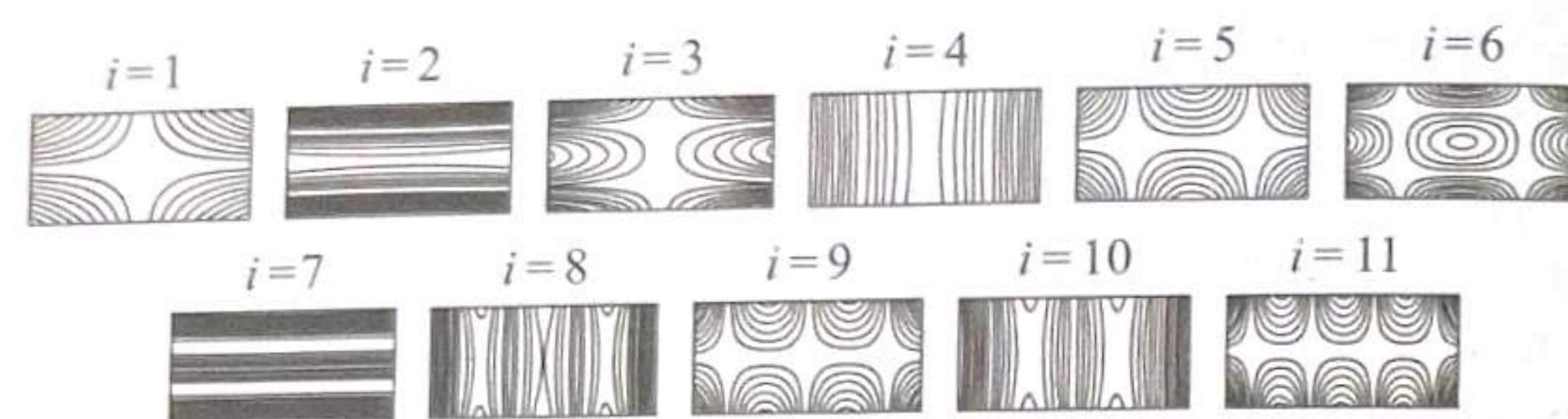


Рис. 3.9. Собственные формы парциальных мод колебаний квазиоднородной пластины из углепластика HMS/DX-209 ($a = 0,16$ м, $b = 0,08$ м, $h = 0,0016$ м)

Совместный анализ приведенных на рис. 3.7–3.9 зависимостей позволяет утверждать, что на отрезке $\theta \in [0^\circ, 30^\circ]$ происходят взаимные трансформации собственных форм первой, второй и четвертой мод связанных колебаний. Об этом свидетельствует появление точек пересечения графиков зависимостей их парциальных собственных частот от угла ориентации армирующих слоев $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$ (кривые $\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}$ на рис. 3.7а) внутри областей, ограничиваемых функциями $f_m = f_m(\theta)$ и $f_n = f_n(\theta)$ связанных мод колебаний (кривые 1, 2, 4 на рис. 3.7а).

Пересечение графиков функций $\bar{f}_2 = \bar{f}_2(\theta)$ и $\bar{f}_4 = \bar{f}_4(\theta)$ в точке $\theta \approx 8^\circ$ свидетельствует о том, что на примыкающем к ней отрезке с нечеткими границами по оси θ начинается взаимная трансформация собственных форм второй и четвертой связанных мод колебаний. Поэтому при $\theta > 8^\circ$ собственная форма второй связанной моды трансформируется в собственную форму четвертой связанной моды, а собственная форма четвертой связанной моды – в собственную форму второй связанной моды. На отрезке с условным центром в точке $\theta \approx 14^\circ$ процесс взаимной трансформации собственных форм второй и четвертой мод дополняется процессом взаимной трансформации собственных форм первой и второй мод связанных колебаний. Это подтверждается пересечением графиков функций $\bar{f}_1 = \bar{f}_1(\theta)$ и $\bar{f}_4 = \bar{f}_4(\theta)$.

Следовательно, при $\theta > 14^\circ$ собственная форма первой связанной моды трансформируется в собственную форму второй связанной моды, а собственная форма второй связанной моды трансформируется в собственную форму первой связанной моды. Процесс взаимных трансформаций окончательно завершается при $\theta = 90^\circ$. Поэтому собственные формы первой и четвертой мод связанных колебаний при $\theta = 0^\circ$ тождественны собственным формам второй и первой мод связанных колебаний при $\theta = 90^\circ$. Следствием множества взаимных трансформаций на отрезке $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$ является тождественность собственной формы второй моды связанных колебаний при $\theta = 0^\circ$ собственной форме четырнадцатой моды связанных колебаний при $\theta = 90^\circ$.

Аналогичная картина наблюдается и для более высоких тонов колебаний. Например, пересечение графиков функций $\bar{f}_3 = \bar{f}_3(\theta)$ и $\bar{f}_5 = \bar{f}_5(\theta)$ в точке $\theta \approx 8^\circ$ свидетельствует о том, что на примыкающем к ней от-

резке изменения θ происходит взаимная трансформация собственных форм третьей и пятой связанных мод колебаний. При $\theta > 8^\circ$ собственная форма третьей связанной моды трансформируется в собственную форму пятой связанной моды, а собственная форма пятой связанной моды – в собственную форму третьей связанной моды.

В свою очередь, по мере увеличения угла ориентации армирующих слоев при $\theta \approx 16^\circ$ и $\theta \approx 18^\circ$ графики функций $\bar{f}_3 = \bar{f}_3(\theta)$ и $\bar{f}_5 = \bar{f}_5(\theta)$ пересекаются графиком функции $\bar{f}_{10} = \bar{f}_{10}(\theta)$, что также свидетельствует о появлении областей взаимных трансформаций третьей и пятой связанных мод колебаний. Результатом этих трансформаций является тождественность собственных форм пятой моды связанных колебаний при $\theta = 0^\circ$ и $\theta = 90^\circ$. Собственная форма третьей связанной моды колебаний при $\theta = 90^\circ$ тождественная собственной форме десятой связанной моды колебаний при $\theta = 0^\circ$, приведена на рис. 3.9.

Приведенный анализ позволяет заключить, что взаимная трансформация собственных форм связанных мод колебаний безопорной симметричной многослойной квазиоднородной прямоугольной пластины возникает в случае, если хотя бы в одном из направлений пластины x или y одна из собственных форм характеризуется четным числом четвертей волны, а другая – нечетным числом четвертей волны.

3. Очевидно, что изменение размеров сторон пластины должно сопровождаться изменением собственных форм и областей взаимной трансформации связанных мод колебаний. Покажем это на примере симметричной многослойной квазиоднородной пластины из углепластика HMS/DX-209 с другим отношением размеров сторон ($a = 0,16$ м, $b = a/4 = 0,04$ м, $h = 0,0016$ м).

Как и ранее, рассматривались семь низших тонов связанных изгибно-крутильных колебаний квазиоднородной пластины. Полученные результаты приведены на рис. 3.10–3.12.

Совместный анализ приведенных на рис. 3.10–3.12 зависимостей позволяет утверждать, что на отрезке $\theta \in [0^\circ, 30^\circ]$ происходят взаимные трансформации собственных форм первой и второй мод связанных колебаний. Об этом, в частности, свидетельствует появление точки пересечения графиков зависимостей их парциальных изгибных $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$ и крутильных $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(\theta)$ собственных частот от угла ориентации армирования θ (кривые $\bar{1}, \tilde{1}$ на рис. 3.10а) внутри области, ограниченной функциями $f_1 = f_1(\theta)$ и $f_2 = f_2(\theta)$ связанных мод колебаний (кривые 1, 2 на рис. 3.10а).

Пересечение графиков функций $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$ и $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(\theta)$ в точке $\theta \approx 8^\circ$ свидетельствует о том, что на примыкающем к ней отрезке с нечеткими границами по оси θ начинается взаимная трансформация собственных форм первой и второй связанных мод колебаний. Собственная форма

первой связанной моды, идентифицируемая при $\theta < 8^\circ$ как первая квазикрутильная, при $\theta > 8^\circ$ трансформируется в первую квазизгибную собственную форму. Собственная форма второй связанной моды, идентифицируемая при $\theta < 8^\circ$ как первая квазиизгибная, при $\theta > 8^\circ$ трансформируется в первую квазикрутильную собственную форму.

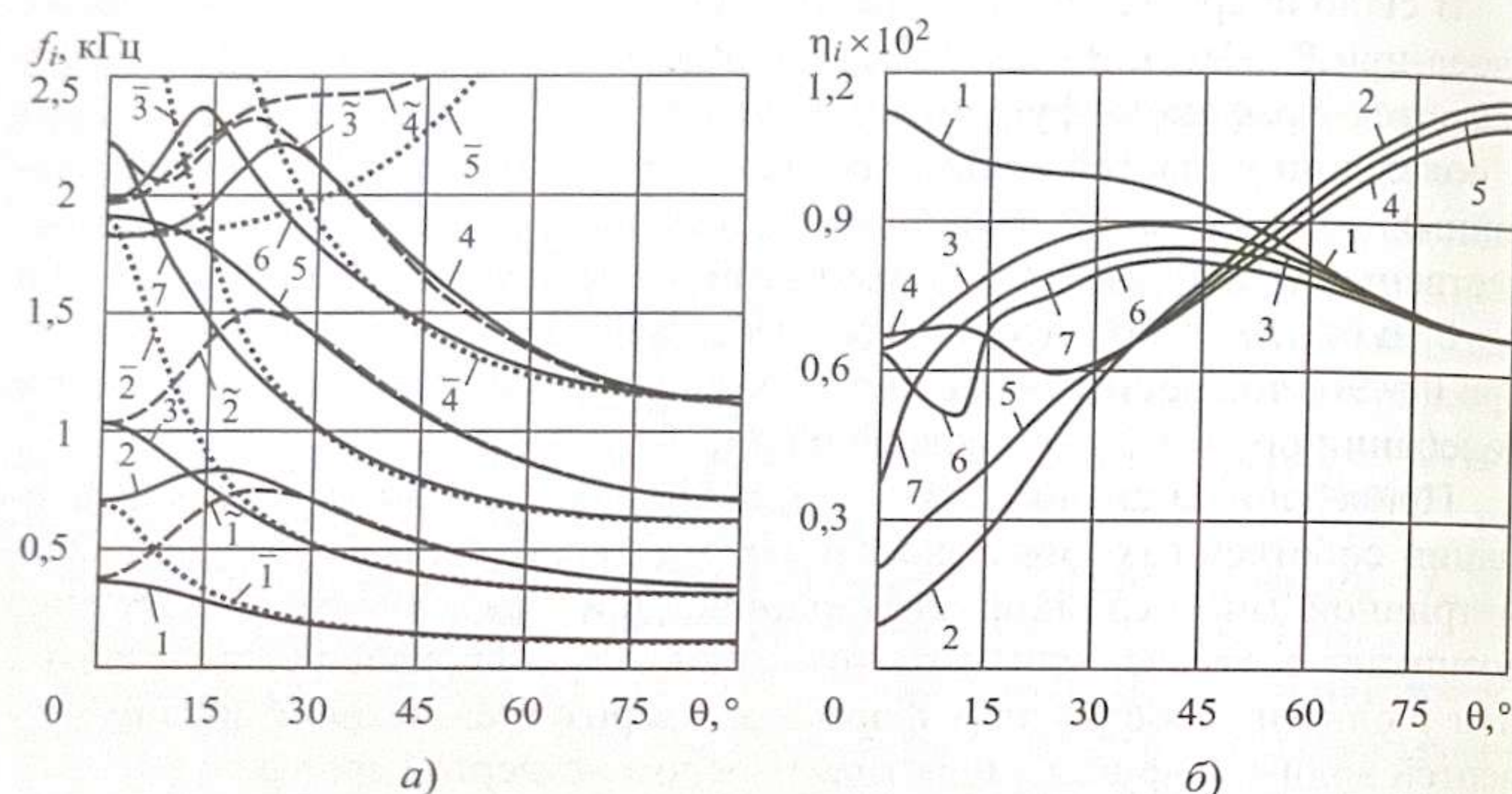


Рис. 3.10. Зависимости а) собственных частот, б) коэффициентов механических потерь низших тонов связанных колебаний квазиоднородной пластины от ориентации слоев углепластика HMS/DX-209 ($a = 0,16$ м, $b = 0,04$ м, $h = 0,0016$ м)

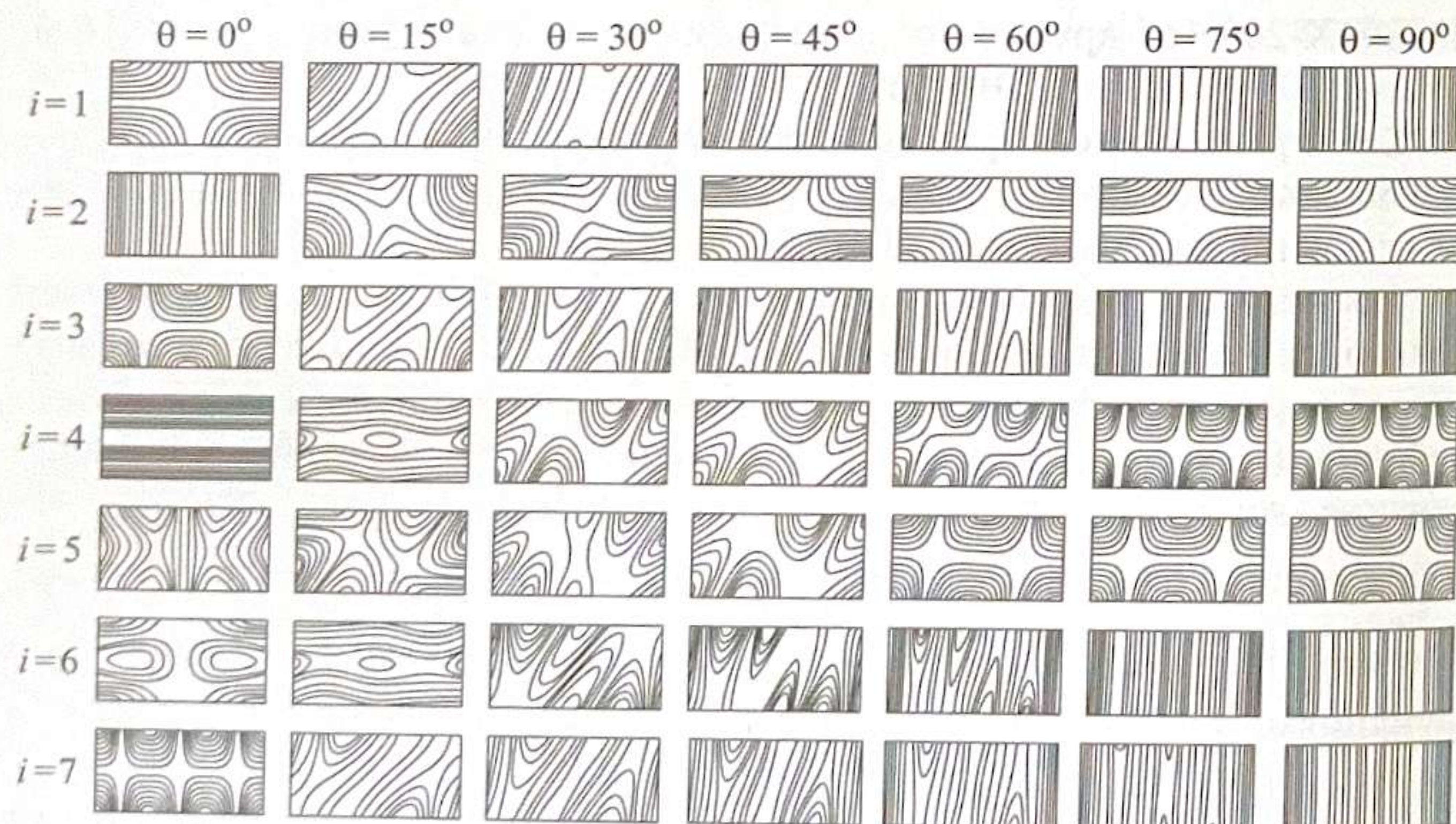


Рис. 3.11. Зависимость собственных форм связанных мод колебаний квазиоднородной пластины от ориентации слоев углепластика HMS/DX-209 ($a = 0,16$ м, $b = 0,04$ м, $h = 0,0016$ м)

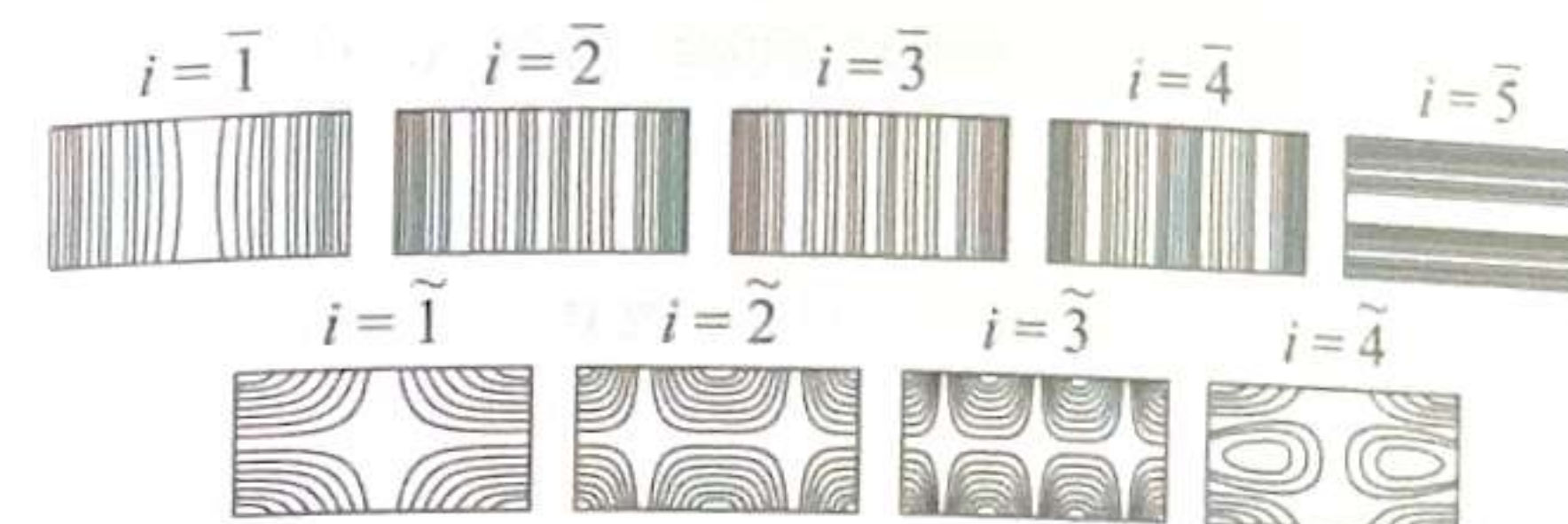


Рис. 3.12. Собственные формы парциальных мод колебаний квазиоднородной пластины из углепластика HMS/DX-209 ($a = 0,16$ м, $b = 0,04$ м, $h = 0,0016$ м)

Аналогичная картина наблюдается и для более высоких тонов колебаний. Например, пересечение графиков функций $\bar{f}_2 = \bar{f}_2(\theta)$ и $\tilde{f}_2 = \tilde{f}_2(\theta)$ в точке $\theta \approx 11^\circ$ (кривые $\bar{2}$, $\tilde{2}$ на рис. 3.10а) свидетельствует о том, что на примыкающем к ней отрезке изменения θ происходит взаимная трансформация собственных форм третьей и пятой связанных мод колебаний. При $\theta > 11^\circ$ собственная форма третьей связанной моды трансформируется в собственную форму пятой связанной моды, а собственная форма пятой связанной моды – в собственную форму третьей связанной моды.

В свою очередь, по мере увеличения угла θ график функции $\bar{f}_5 = \bar{f}_5(\theta)$ при $\theta \approx 33^\circ$ пересекается с графиком функции $\tilde{f}_3 = \tilde{f}_3(\theta)$ (кривые $\bar{5}$, $\tilde{3}$ на рис. 3.10а), что также свидетельствует о появлении области взаимной трансформаций четвертой и пятой связанных мод колебаний. Результатом этой трансформации является тождественность собственной формы пятой связанной моды при $\theta = 90^\circ$ собственной форме третьей связанной моды при $\theta = 0^\circ$. Собственная форма седьмой связанной моды в результате взаимной трансформации с более высокой связанной модой на отрезке с центром в точке $\theta \approx 13^\circ$ (кривые $\bar{3}$, $\tilde{3}$ на рис. 3.10а) при $\theta = 90^\circ$ вырождается в четвертую изгибную моду колебаний относительно оси y .

3.2.2. Несимметричные многослойные пластины

1. Известно, что один из способов повышения демпфирования слоистой композитной структуры заключается в нанесении на ее наружную поверхность слоя «жесткого» изотропного вязкоупругого материала. Уровни диссипативных характеристик таких структур помимо температуры окружающей среды и частоты колебаний определяются относительной толщиной слоя вязкоупругого материала и ориентацией армированных слоев композита относительно глобальных осей конструкции. Следовательно, представляет интерес исследование перечисленных факторов на упруго-диссипативные характеристики подобных механических систем.

Влияние относительной толщины слоя «жесткого» изотропного вязкоупругого материала $\bar{h} = h_2/h_1$ (рис. 3.2) на величины собственных частот и коэффициентов механических потерь низших тонов колебаний изучалось на примере двухслойной безопорной прямоугольной пластины ($a = 0,16$ м, $b = a/2 = 0,08$ м). Силовой слой двухслойной пластины толщиной ($h_1 = a/100 = 0,0016$ м) представляет собой квазиоднородную структуру, образованную совокупностью восьми слоев углепластика HMS/DX-209. Ориентация всех слоев углепластика относительно связанной с направлениями осей пластины глобальной системы координат xuz одинакова. На одну из наружных поверхностей силового слоя нанесен слой «жесткого» изотропного вязкоупругого материала «Випоком-2» (рис. 3.2), упруго-диссипативные характеристики которого ($\nu = 0,33$, $\rho = 1560$ кг/м³) приведены на рис. 1.8.

Численные исследования проводились путем варьирования относительной толщины слоя «жесткого» изотропного вязкоупругого материала $\bar{h} \in [0, 3]$ при фиксированных значениях углов ориентации армирования силового слоя пластины $\theta = 0^\circ$ и $\theta = 15^\circ$. Полученные результаты представлены на рис. 3.13–3.14 в виде графиков зависимостей собственных частот $f_i = f_i(\bar{h})$ и коэффициентов механических потерь $\eta_i = \eta_i(\bar{h})$ первых пяти тонов колебаний ($i = \overline{1, 5}$) для трех значений температуры окружающей среды: $T = 0^\circ\text{C}$, 20°C , 40°C .

Прежде чем перейти к анализу полученных результатов, отметим, что в случае ориентации армирования силового слоя пластины относительно связанной с направлениями осей пластины глобальной системы координат xuz в направлениях $\theta = 0^\circ$, 90° элементы матрицы жесткости $A_{16} = A_{26} = A_{45} = B_{16} = B_{26} = D_{16} = D_{26} = 0$. Тогда описывающая связанные затухающие колебания пластины система дифференциальных уравнений движения записывается в виде (3.15). Если армированные слои композита, образующие силовой слой пластины произвольно ориентированы относительно ее осей ($\theta \neq 0^\circ$, 90°), то система дифференциальных уравнений движения записывается в виде (3.14).

Судя по приведенным на рис. 3.13–3.14 данным, согласующимся с результатами работы [100], каждой моде собственных колебаний двухслойной пластины соответствует эффективная относительная толщина слоя «жесткого» изотропного вязкоупругого материала $\bar{h}_e$. Величина $\bar{h}_e$ определяется максимумом функции $\eta_i = \eta_i(\bar{h})$. В зависимости от температуры окружающей среды T дальнейшее увеличение $\bar{h}$ двухслойной пластины с ортотропным (трансверсально-изотропным) силовым слоем может приводить как к возрастанию, так и к убыванию величин собственных частот f_i без значимого изменения величин η_i (рис. 3.13). Если же силовой слой двухслойной пластины представляет собой моноклинную структуру, то для некоторых мод колебаний при $\bar{h} > \bar{h}_e$ происходит быстрое убывание функций $\eta_i = \eta_i(\bar{h})$ (рис. 3.14, кривые 2 для $T = 0^\circ\text{C}$, 20°C , 40°C и кривая 5 для $T = 40^\circ\text{C}$ на графиках зависимостей $\eta_i = \eta_i(\bar{h})$).

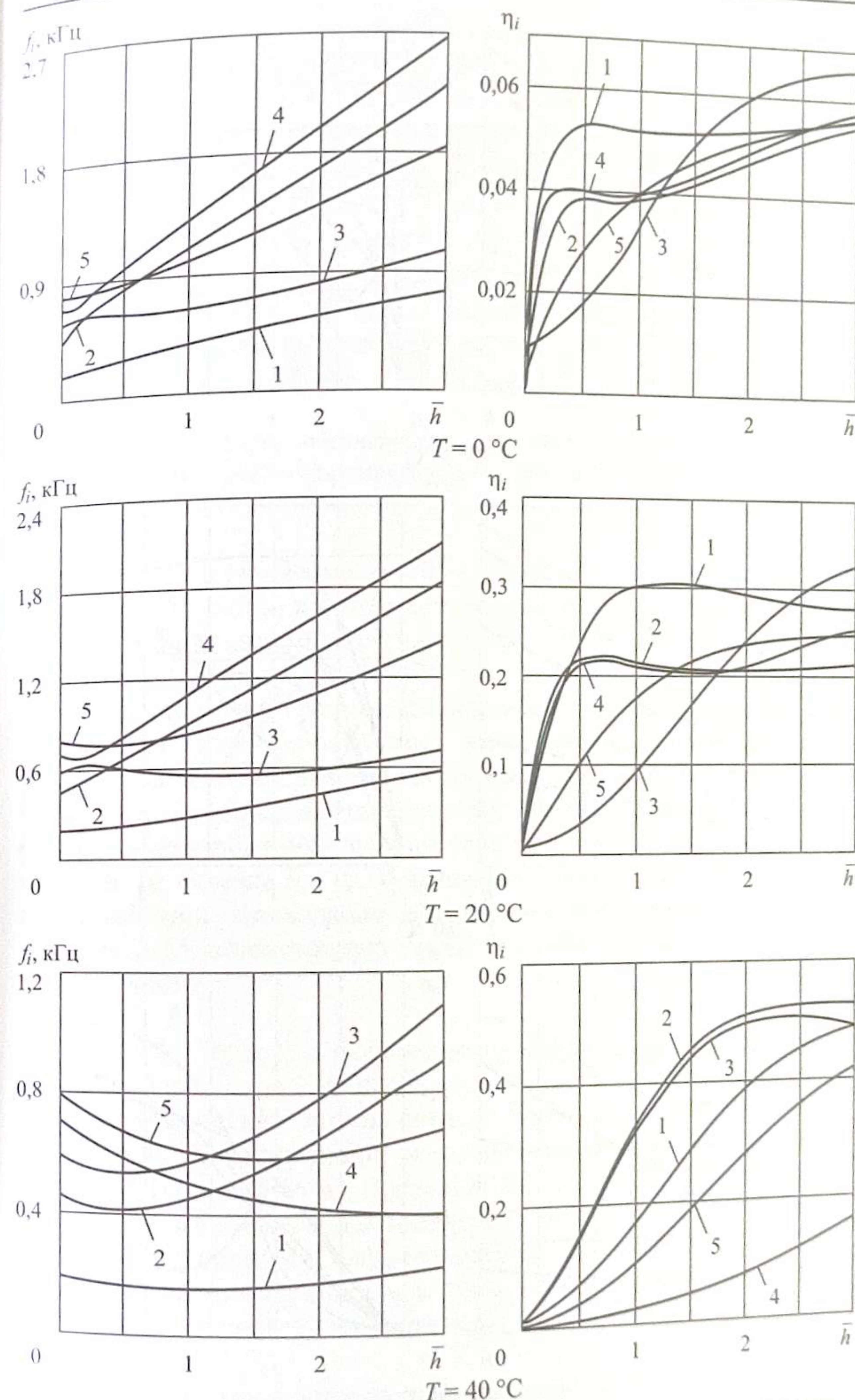


Рис. 3.13. Зависимости собственных частот и коэффициентов механических потерь низших тонов колебаний двухслойной безопорной прямоугольной пластины от относительной толщины слоя вязкоупругого материала ($\theta = 0^\circ$)

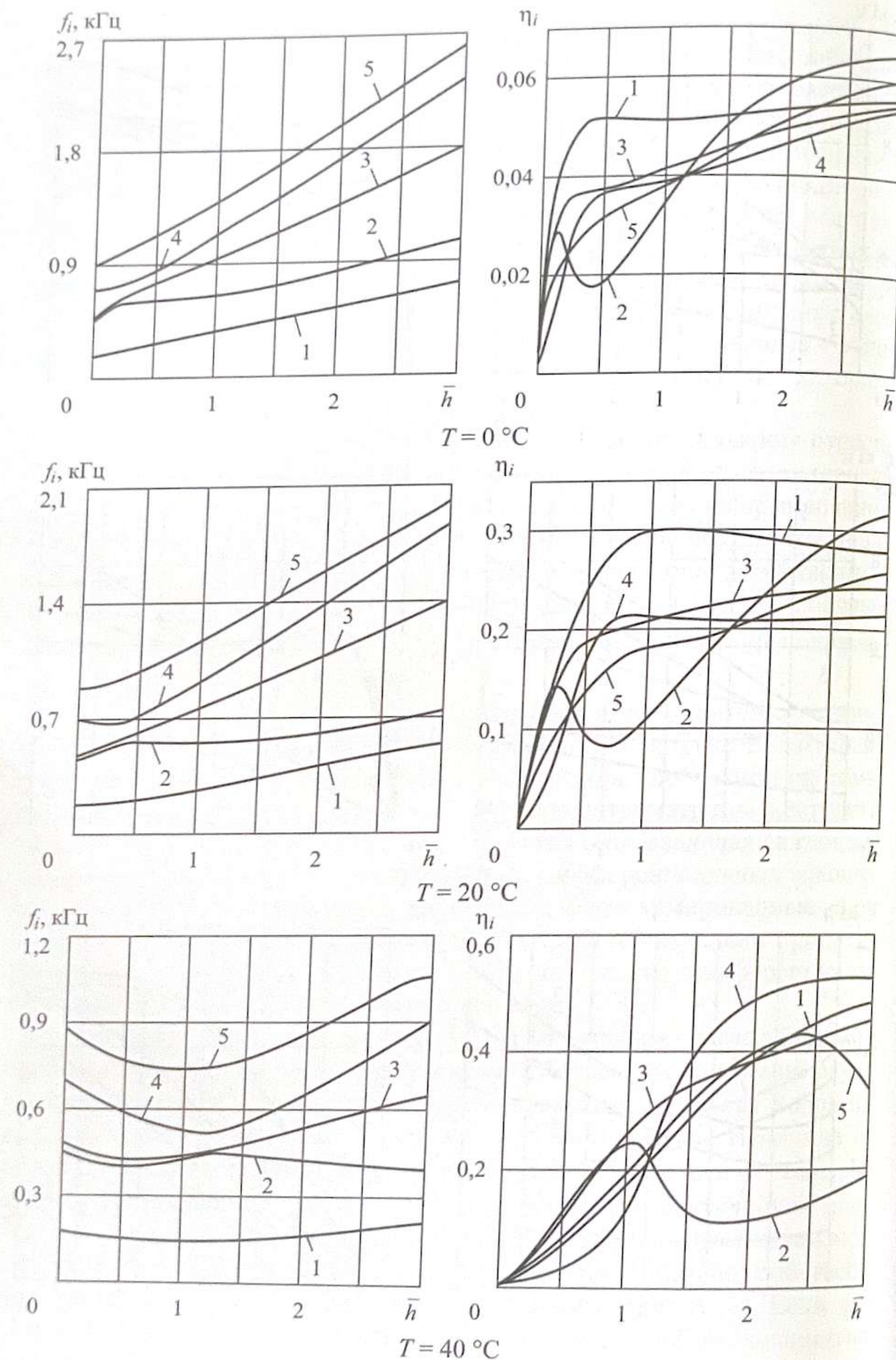


Рис. 3.14. Зависимости собственных частот и коэффициентов механических потерь низших тонов колебаний двухслойной безопорной прямоугольной пластины от относительной толщины слоя вязкоупругого материала ($\theta = 15^\circ$)

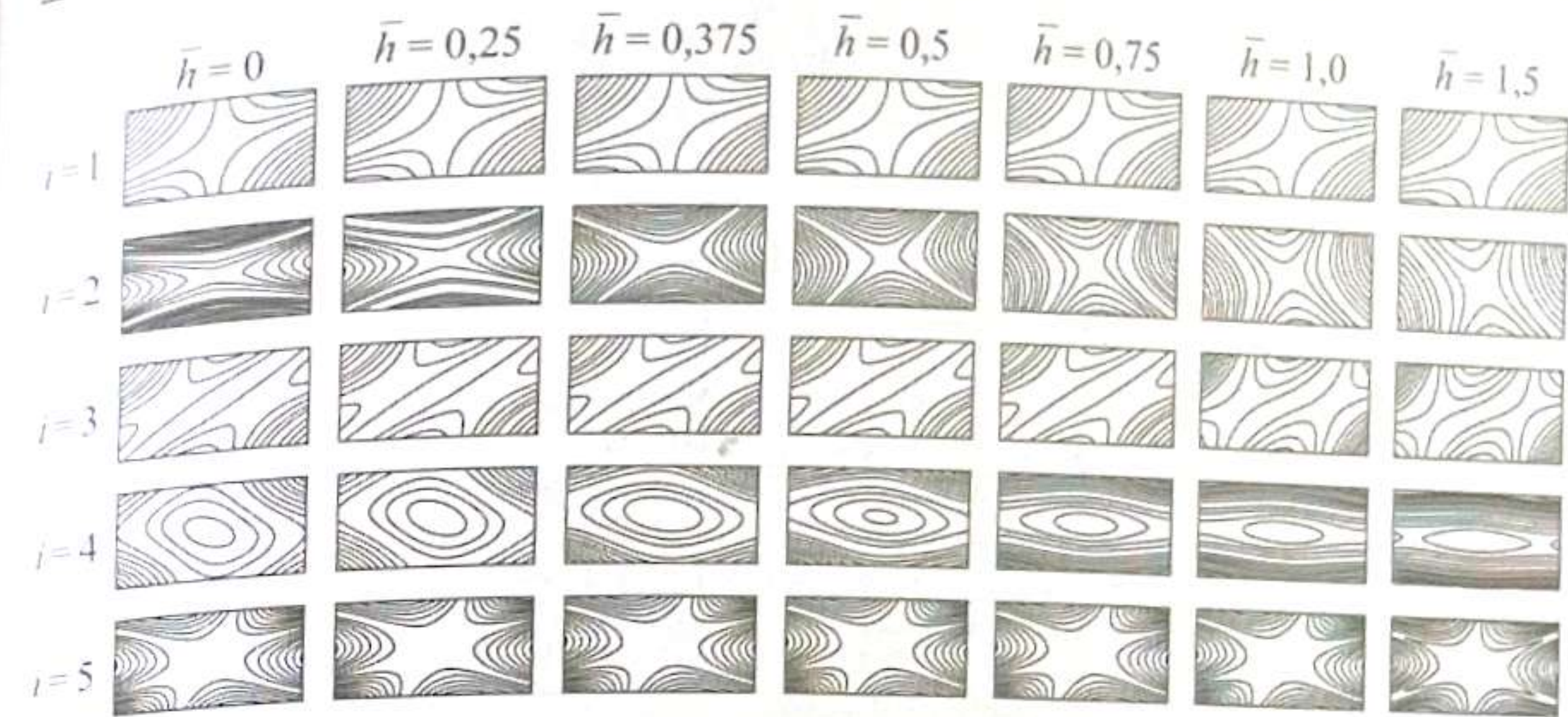


Рис. 3.15. Зависимость собственных форм низших тонов колебаний двухслойной безопорной прямоугольной пластины от относительной толщины слоя вязкоупругого материала ($\theta = 15^\circ$, $T = 20^\circ\text{C}$)

При этом в зависимости от T происходит как возрастание, так и убывание функций $f_i = f_i(\bar{h})$. Отмеченное различие характера изменения функций $\eta_i = \eta_i(\bar{h})$ объясняется тем, что в двухслойной пластине, силовой слой которой либо ортотропен, либо трансверсально-изотропен, возникает лишь мембранно-изгибное взаимодействие, не сопровождающееся изменением собственных форм колебаний по мере увеличения относительной толщины слоя «жесткого» изотропного вязкоупругого материала на рассматриваемом отрезке изменения $\bar{h} \in [0, 3]$. Если же структура армирования силового слоя моноклиная, то в двухслойной пластине на отрезке $\bar{h} \in [0, 3]$ возникает мембранно-изгибно-сдвиговое взаимодействие, приводящее к изменению собственных форм колебаний (рис. 3.15 демонстрирует изменения собственных форм второй моды колебаний).

2. Перейдем теперь к исследованию влияния ориентации армирования силового слоя θ на величины собственных частот и коэффициентов механических потерь низших тонов колебаний двухслойной безопорной прямоугольной пластины ($a = 0,16$ м, $b = a/2 = 0,08$ м, $h_1 = h_2 = a/100 = 0,0016$ м). Поскольку $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$, то двухслойная пластина совершает связанные мембранно-изгибно-сдвиговые колебания, описываемые системой дифференциальных уравнений (3.14). Численные исследования проводились путем варьирования угла θ при фиксированном значении относительной толщины слоя вязкоупругого полимера $\bar{h} = 1$.

Результаты исследования представлены на рис. 3.16–3.18 в виде графиков зависимостей собственных частот $f_i = f_i(\theta)$, коэффициентов механических потерь $\eta_i = \eta_i(\theta)$ и собственных форм первых семи тонов колебаний рассматриваемой пластины для трех значений температуры

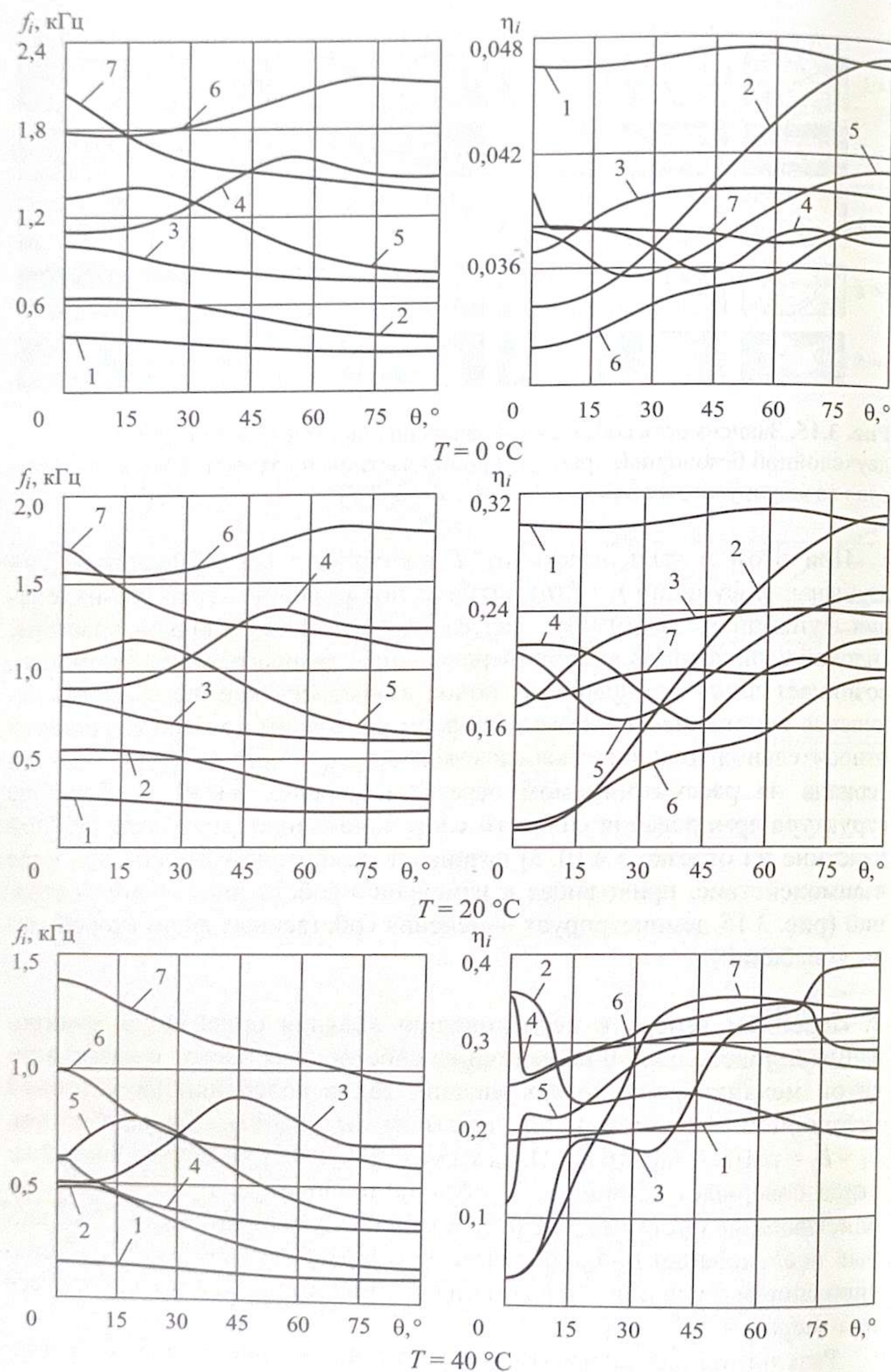


Рис. 3.16. Зависимости собственных частот и коэффициентов механических потерь низших тонов колебаний двухслойной безопорной прямоугольной пластины от ориентации слоев углепластика HMS/DX-209

окружающей среды: $T = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Приведенные на рис. 3.16–3.18 данные качественно согласуются с полученными ранее результатами. Свидетельством этого является множество взаимных трансформаций собственных форм связанных мод колебаний безопорной двухслойной прямоугольной пластины.

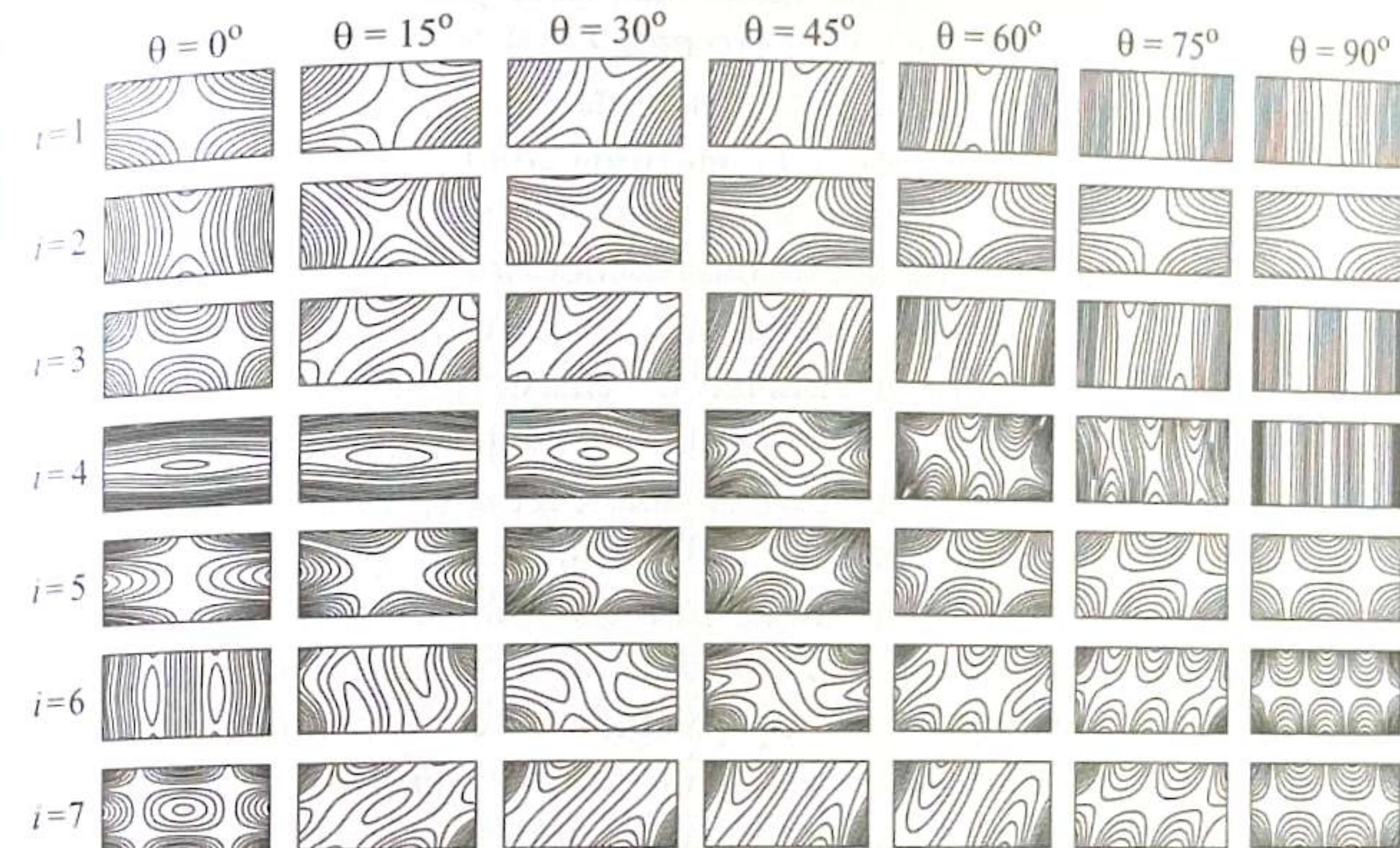


Рис. 3.17. Зависимость собственных форм низших тонов колебаний двухслойной безопорной прямоугольной пластины от ориентации слоев углепластика HMS/DX-209 ($\bar{h} = 1$, $T = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$)

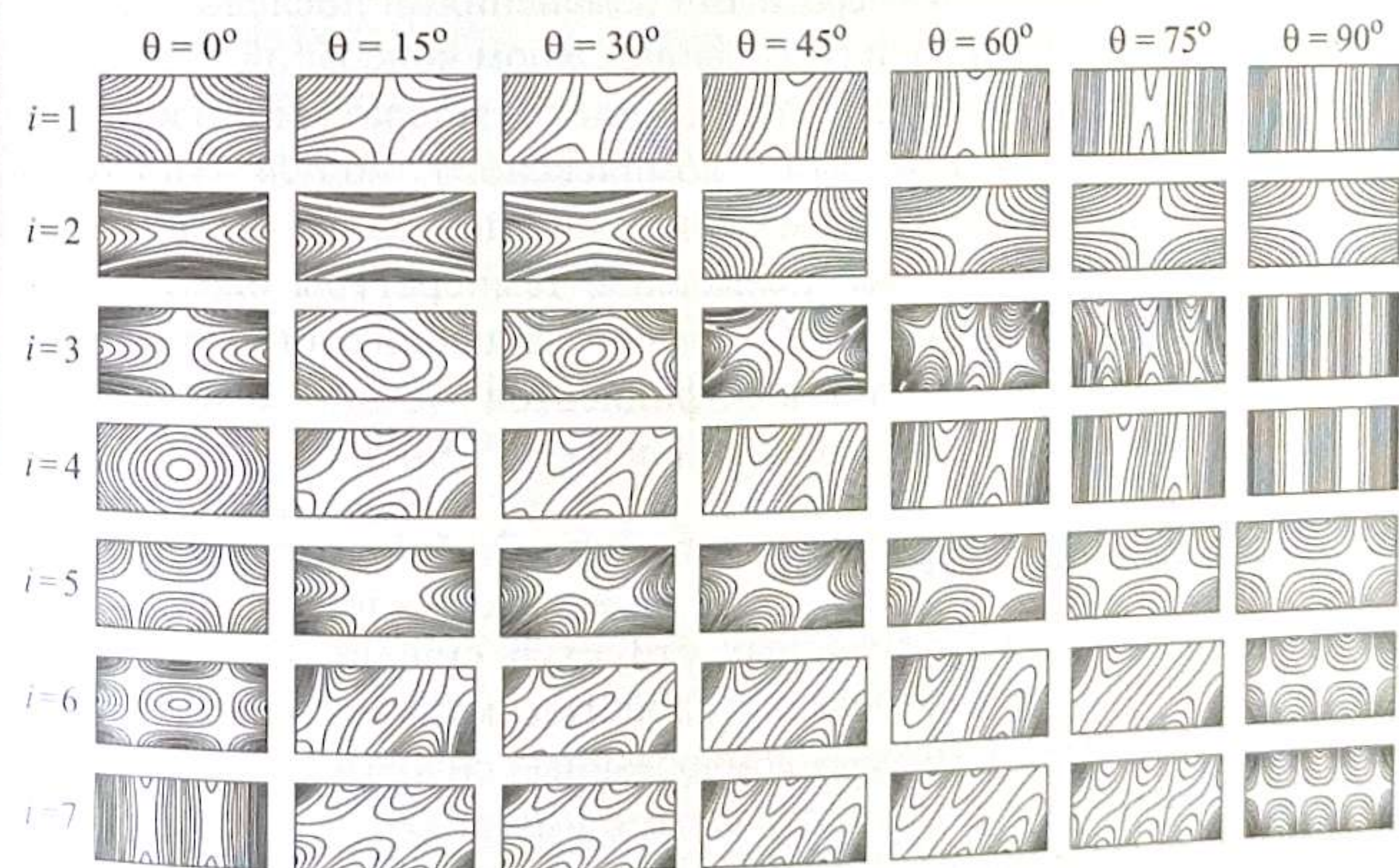


Рис. 3.18. Зависимость собственных форм низших тонов колебаний двухслойной безопорной прямоугольной пластины от ориентации слоев углепластика HMS/DX-209 ($\bar{h} = 1$, $T = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Последовательность взаимных трансформаций собственных форм, помимо ориентации армирующих слоев силового слоя пластины, определяется частотой колебаний и температурой окружающей среды, поскольку упруго-диссипативные характеристики слоя «жесткого» изотропного вязкоупругого материала демонстрируют существенную зависимость от этих параметров. Из сопоставления результатов, представленных на рис. 3.16–3.18, следует, что при $T = 0^\circ\text{C}$ и $T = 20^\circ\text{C}$ для всех $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$ последовательность собственных форм первых семи тонов связанных колебаний двухслойной пластины совпадает.

В то же время слой «жесткого» изотропного вязкоупругого материала приводит к отличию этой последовательности от последовательности собственных форм квазиоднородной пластины из углепластика HMS/DX-209. В частности, в отличие от симметричной многослойной квазиоднородной пластины, в процесс трансформации собственных форм низших тонов колебаний которой вовлечены три связанные моды – первая, вторая и четвертая (рис. 3.7–3.8), в двухслойной пластине в аналогичном процессе участвуют лишь две связанные моды (рис. 3.17) – первая и вторая. Взаимодействие первой и второй связанных мод колебаний приводит к взаимной трансформации их собственных форм. Результатом этой трансформации является тождественность собственных форм первой и второй мод связанных колебаний при $\theta = 0^\circ$ собственным формам второй и первой мод связанных колебаний при $\theta = 90^\circ$.

Аналогичная картина наблюдается и для более высоких тонов колебаний. Дальнейшее повышение температуры окружающей среды до $T_c = 40^\circ\text{C}$ сопровождается очередными изменениями последовательности взаимных трансформаций собственных форм колебаний (рис. 3.18). Кстати, стоит отметить, что вследствие температурно-частотной зависимости вещественной части комплексного модуля упругости $\text{Re}E = \text{Re}E(f, T)$ и коэффициента механических потерь $\eta = \eta(f, T)$ «жесткого» вязкоупругого материала повышение температуры окружающей среды на отрезке $T \in [0^\circ\text{C}, 40^\circ\text{C}]$ влечет за собой понижение собственных частот и повышение коэффициентов механических потерь всех рассматриваемых мод колебаний при $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$.

3.3.3. Трехслойные пластины

Помимо организации двухслойных структур существует еще один способ повышения демпфирования слоистых композитов. Для этого создаются структуры, в которых армированные силовые слои конструктивных композитов перемежаются слоями «мягких» изотропных вязкоупругих материалов [82, 83, 106–109]. Наибольшее распространение получили трехслойные пластины.

Очевидно, что параметры динамического отклика трехслойной пластины ($a = 0,16$ м, $b = a/4 = 0,04$ м) (собственные частоты, собственные

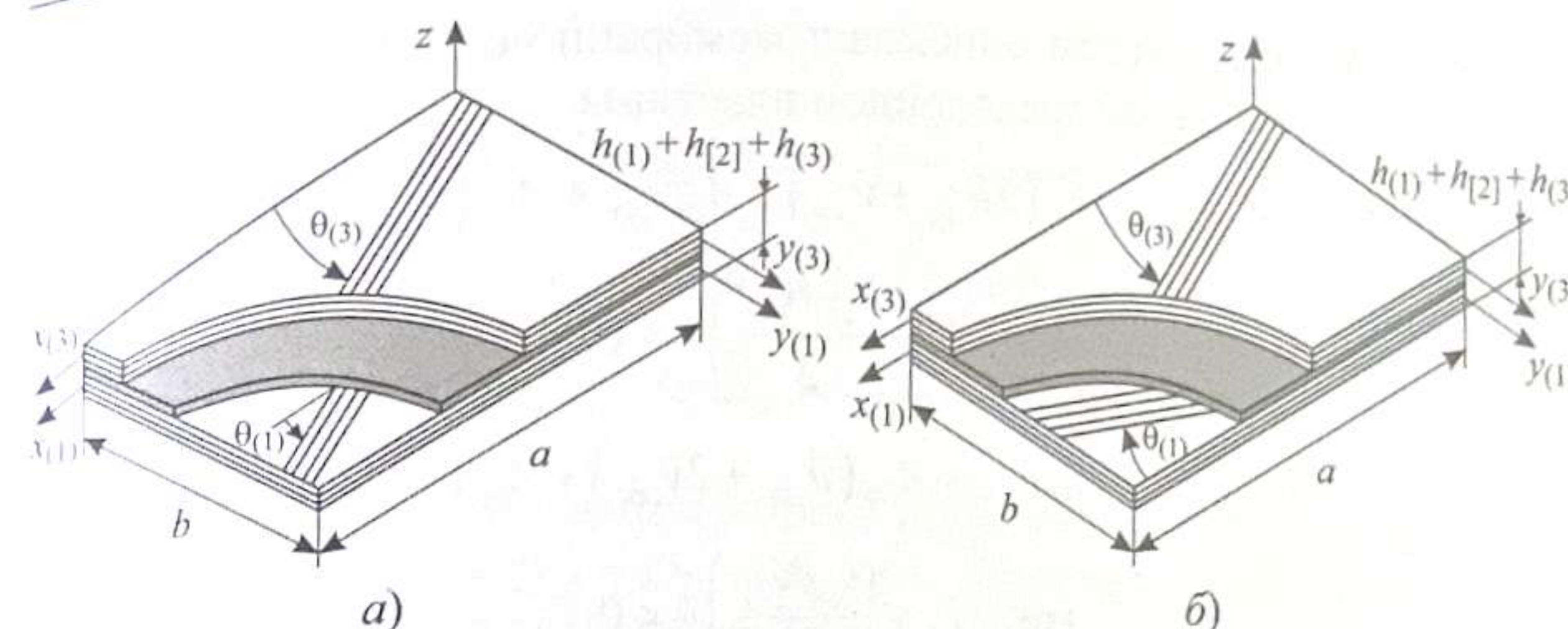


Рис. 3.19. Схема а) симметричной и б) асимметричной трехслойных пластин

формы колебаний, коэффициенты механических потерь) зависят от относительной толщины мягкого изотропного слоя вязкоупругого полимера $\bar{h} = h_{(2)}/h$, структуры армирования жестких слоев и температуры окружающей среды T . Многообразие структур армирования жестких слоев трехслойной пластины не оставляет надежд на рассмотрение бесконечного множества их возможных вариантов.

Поэтому далее рассматриваются лишь две специальные структуры армирования жестких слоев, компонуемых из однонаправленных слоев углепластика HMS/DX-209 пластины ($h_{(1)} = h_{(3)} = h = a/100 = 0,0016$ м): симметричная и асимметричная. Симметричная структура армирования жестких слоев 1 и 3 образована совокупностью однонаправленных слоев углепластика, ориентированных в направлениях $\theta_{(1)} = \theta_{(3)} = \theta$ (рис. 3.19а). В асимметричной структуре армирования однонаправленные слои HMS/DX-209 ориентированы в направлениях $\theta_{(1)} = -\theta_{(3)} = \theta$ (рис. 3.19б). В качестве материала мягкого слоя используется изотропный вязкоупругий материал ВПНС-3.

1. Перейдем к рассмотрению двух специальных видов безпорных трехслойных пластин – симметричной и асимметричной. Квазиоднородные жесткие слои этих пластин имеют одинаковую толщину $h_{(1)} = h_{(3)} = h$, одинаковые инерционные характеристики $\rho_{(1)} = \rho_{(3)} = \rho$, $I_0^{(1)} = I_0^{(3)} = I_0 = \rho h$, $I_1^{(1)} = I_1^{(3)} = I_1 = 0$, $I_2^{(1)} = I_2^{(3)} = I_2 = \rho h^3/12$ и отличаются лишь ориентацией армирования углепластика HMS/DX-209. В этом случае справедливы равенства:

$$u^{(1)} = u^{(3)} = u, \quad v^{(1)} = v^{(3)} = v, \quad w^{(1)} = w^{(3)} = w, \quad \alpha^{(1)} = \alpha^{(3)} = \alpha, \quad \beta^{(1)} = \beta^{(3)} = \beta.$$

Для симметричной трехслойной пластины элементы матриц мембранных, смешанных и изгибных жесткостей жестких слоев (3.3) связаны соотношениями: $A_{lm}^{(1)} = A_{lm}^{(3)} = A_{lm}$, $B_{lm}^{(1)} = B_{lm}^{(3)} = 0$, $D_{lm}^{(1)} = D_{lm}^{(3)} = D_{lm}$, подстановка которых в (3.8)–(3.10) приводит к двум независимым системам дифференциальных уравнений.

Первая из этих систем описывает мембранно-сдвиговые колебания глобально моноклинной трехслойной пластины

$$\begin{aligned} A_{11}\tilde{u}_{,xx} + A_{12}\tilde{v}_{,xy} + A_{16}(2\tilde{u}_{,xy} + \tilde{v}_{,xx}) + A_{26}\tilde{v}_{,yy} + A_{66}(\tilde{u}_{,yy} + \tilde{v}_{,xy}) + \\ + \omega^2 \left(I_0 + \frac{\rho_{[2]}h_{[2]}}{2} \right) \tilde{u} = 0, \\ A_{12}\tilde{u}_{,xy} + A_{22}\tilde{v}_{,yy} + A_{16}\tilde{u}_{,xx} + A_{26}(\tilde{u}_{,yy} + 2\tilde{v}_{,xy}) + A_{66}(\tilde{u}_{,xy} + \tilde{v}_{,xx}) + \\ + \omega^2 \left(I_0 + \frac{\rho_{[2]}h_{[2]}}{2} \right) \tilde{v} = 0, \end{aligned} \quad (3.23)$$

при $x \in [0, a]$, $y = 0, b$:

$$\begin{aligned} A_{16}\tilde{u}_{,x} + A_{26}\tilde{v}_{,y} + A_{66}(\tilde{u}_{,y} + \tilde{v}_{,x}) &= 0, \\ A_{12}\tilde{u}_{,x} + A_{22}\tilde{v}_{,y} + A_{26}(\tilde{u}_{,y} + \tilde{v}_{,x}) &= 0, \end{aligned}$$

при $y \in [0, b]$, $x = 0, a$:

$$\begin{aligned} A_{11}\tilde{u}_{,x} + A_{12}\tilde{v}_{,y} + A_{16}(\tilde{u}_{,y} + \tilde{v}_{,x}) &= 0, \\ A_{16}\tilde{u}_{,x} + A_{26}\tilde{v}_{,y} + A_{66}(\tilde{u}_{,y} + \tilde{v}_{,x}) &= 0. \end{aligned}$$

Вторая система дифференциальных уравнений описывает изгибно-крутильные колебания глобально моноклинной трехслойной пластины:

$$\begin{aligned} A_{44}(\tilde{\beta}_{,y} + \tilde{w}_{,yy}) + A_{45}(\tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x} + 2\tilde{w}_{,xy}) + A_{55}(\tilde{\alpha}_{,x} + \tilde{w}_{,xx}) + \\ + \frac{G}{2} \left[h_{[2]}(\tilde{w}_{,xx} + \tilde{w}_{,yy}) - h(\tilde{\alpha}_{,x} + \tilde{\beta}_{,y}) \right] + \omega^2 \left(I_0 + \frac{\rho_{[2]}h_{[2]}}{2} \right) \tilde{w} = 0, \quad (3.24) \\ D_{11}\tilde{\alpha}_{,xx} + D_{12}\tilde{\beta}_{,xy} + D_{16}(2\tilde{\alpha}_{,xy} + \tilde{\beta}_{,xx}) + D_{26}\tilde{\beta}_{,yy} + D_{66}(\tilde{\alpha}_{,yy} + \tilde{\beta}_{,xy}) - \\ - A_{45}(\tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y}) - A_{55}(\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x}) - \frac{Gh}{2} \left(\frac{h}{h_{[2]}} \tilde{\alpha} - \tilde{w}_{,x} \right) + \omega^2 \left(I_2 + \frac{\rho_{[2]}h^2h_{[2]}}{24} \right) \tilde{\alpha} = 0, \\ D_{12}\tilde{\alpha}_{,xy} + D_{22}\tilde{\beta}_{,yy} + D_{16}\tilde{\alpha}_{,xx} + D_{26}(\tilde{\alpha}_{,yy} + 2\tilde{\beta}_{,xy}) + D_{66}(\tilde{\alpha}_{,xy} + \tilde{\beta}_{,xx}) - \\ - A_{44}(\tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y}) - A_{45}(\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x}) - \frac{Gh}{2} \left(\frac{h}{h_{[2]}} \tilde{\beta} - \tilde{w}_{,y} \right) + \omega^2 \left(I_2 + \frac{\rho_{[2]}h^2h_{[2]}}{24} \right) \tilde{\beta} = 0, \end{aligned}$$

при $x \in [0, a]$, $y = 0, b$:

$$\begin{aligned} A_{44}(\tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y}) + A_{45}(\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x}) + \frac{G}{2}(h_{[2]}\tilde{w}_{,y} - h\tilde{\beta}) &= 0, \\ D_{12}\tilde{\alpha}_{,x} + D_{22}\tilde{\beta}_{,y} + D_{26}(\tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x}) &= 0, \\ D_{16}\tilde{\alpha}_{,x} + D_{26}\tilde{\beta}_{,y} + D_{66}(\tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x}) &= 0, \end{aligned}$$

при $y \in [0, b]$, $x = 0, a$:

$$\begin{aligned} A_{45}(\tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y}) + A_{55}(\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x}) + \frac{G}{2}(h_{[2]}\tilde{w}_{,x} - h\tilde{\alpha}) &= 0, \\ D_{11}\tilde{\alpha}_{,x} + D_{12}\tilde{\beta}_{,y} + D_{16}(\tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x}) &= 0, \\ D_{16}\tilde{\alpha}_{,x} + D_{26}\tilde{\beta}_{,y} + D_{66}(\tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x}) &= 0. \end{aligned}$$

Если жесткие слои симметричной трехслойной пластины ортотропны ($A_{16} = A_{26} = A_{45} = D_{16} = D_{26} = 0$), то системы дифференциальных уравнений (3.23) и (3.24) упрощаются:

$$\begin{aligned} A_{11}\tilde{u}_{,xx} + A_{12}\tilde{v}_{,xy} + A_{66}(\tilde{u}_{,yy} + \tilde{v}_{,xy}) + \omega^2 \left(I_0 + \frac{\rho_{[2]}h_{[2]}}{2} \right) \tilde{u} &= 0, \\ A_{66}(\tilde{u}_{,xy} + \tilde{v}_{,xx}) + A_{12}\tilde{u}_{,xy} + A_{22}\tilde{v}_{,yy} + \omega^2 \left(I_0 + \frac{\rho_{[2]}h_{[2]}}{2} \right) \tilde{v} &= 0, \end{aligned} \quad (3.25)$$

при $x \in [0, a]$, $y = 0, b$:

$$\begin{aligned} A_{66}(\tilde{u}_{,y} + \tilde{v}_{,x}) &= 0, \\ A_{12}\tilde{u}_{,x} + A_{22}\tilde{v}_{,y} &= 0, \end{aligned}$$

при $y \in [0, b]$, $x = 0, a$:

$$\begin{aligned} A_{11}\tilde{u}_{,x} + A_{12}\tilde{v}_{,y} &= 0, \\ A_{66}(\tilde{u}_{,y} + \tilde{v}_{,x}) &= 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{44}(\tilde{\beta}_{,y} + \tilde{w}_{,yy}) + A_{55}(\tilde{\alpha}_{,x} + \tilde{w}_{,xx}) + \frac{G}{2} \left[h_{[2]}(\tilde{w}_{,xx} + \tilde{w}_{,yy}) - h(\tilde{\alpha}_{,x} + \tilde{\beta}_{,y}) \right] + \\ + \omega^2 \left(I_0 + \frac{\rho_{[2]}h_{[2]}}{2} \right) \tilde{w} = 0, \\ D_{11}\tilde{\alpha}_{,xx} + D_{12}\tilde{\beta}_{,xy} + D_{66}(\tilde{\alpha}_{,yy} + \tilde{\beta}_{,xy}) - A_{55}(\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x}) - \frac{Gh}{2} \left(\frac{h}{h_{[2]}} \tilde{\alpha} - \tilde{w}_{,x} \right) + \\ + \omega^2 \left(I_2 + \frac{\rho_{[2]}h^2h_{[2]}}{24} \right) \tilde{\alpha} = 0, \\ D_{66}(\tilde{\alpha}_{,xy} + \tilde{\beta}_{,xx}) + D_{12}\tilde{\alpha}_{,xy} + D_{22}\tilde{\beta}_{,yy} - A_{44}(\tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y}) - \frac{Gh}{2} \left(\frac{h}{h_{[2]}} \tilde{\beta} - \tilde{w}_{,y} \right) + \\ + \omega^2 \left(I_2 + \frac{\rho_{[2]}h^2h_{[2]}}{24} \right) \tilde{\beta} = 0, \end{aligned} \quad (3.26)$$